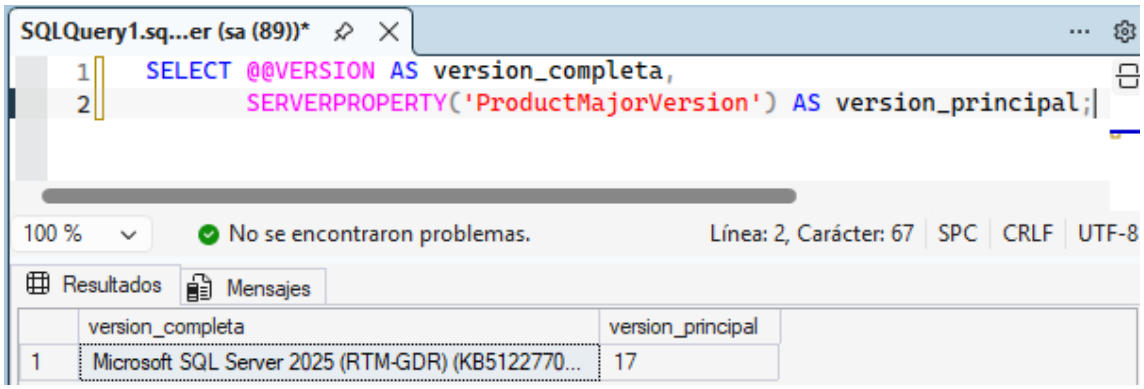
Contenido

Creación de la BBDD 3
Ejercicio 1 6
Ejercicio 2 6
Ejercicio 3 7
Ejercicio 4 7
Ejercicio 5 7
Ejercicio 6 8
Ejercicio 7 8
Ejercicio 8 9
Ejercicio 9 9
Ejercicio 10 10
Ejercicio 11 11
Ejercicio 12 12
Ejercicio 13 12
Ejercicio 14 13
Ejercicio 15 14
Ejercicio 16 14
Ejercicio 17 15
Ejercicio 18 15
Ejercicio 19 16
Ejercicio 20 17
Ejercicio 21 17
Ejercicio 22 18
Ejercicio 23 19
Ejercicio 24 19
Ejercicio 25 20
Ejercicio 26 20
Ejercicio 27 21
Ejercicio 28 21
Ejercicio 29 22

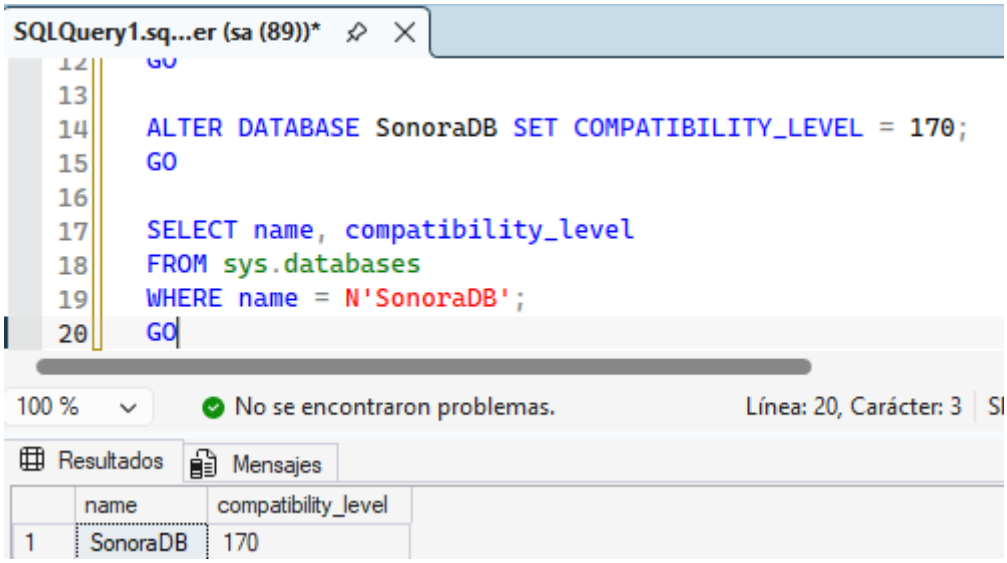
Ejercicio 30 22
Ejercicio 31 23
Ejercicio 32 23
Ejercicio 33 24
Ejercicio 34 24
Ejercicio 35 26
Ejercicio 36 27
Ejercicio 37 27
Ejercicio 38 28
Ejercicio 39 28

Creación de la BBDD

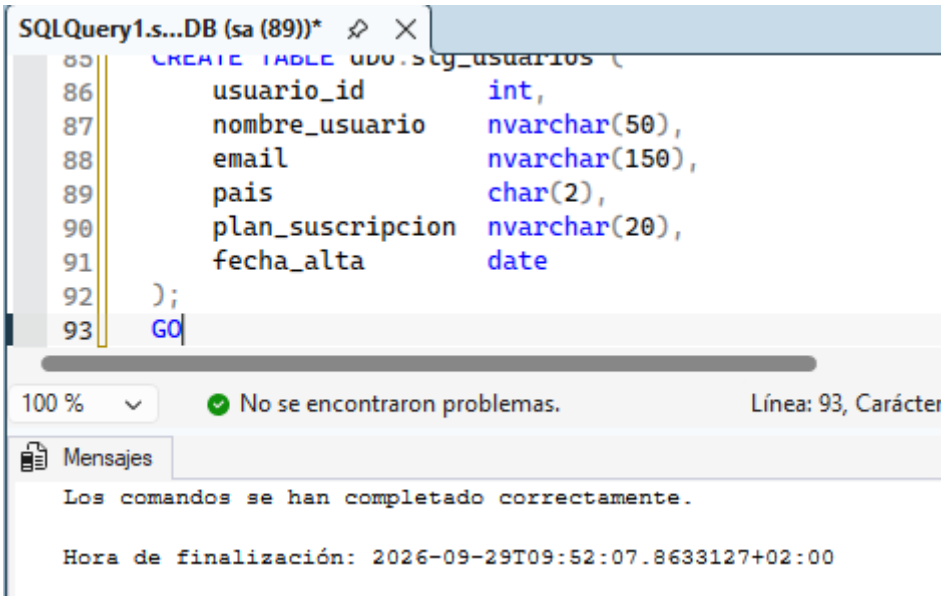
Verificar instancia de ssms



Crear la bbdd



Crear las tablas y las claves



Comprobación



	tabla	restriccion	tipo
1	artistas	PK_artistas	PRIMARY_KEY_CONSTRAINT
2	artistas	FK_artistas_generos	FOREIGN_KEY_CONSTRAINT
3	canciones	PK_canciones	PRIMARY_KEY_CONSTRAINT
4	canciones	FK_canciones_artistas	FOREIGN_KEY_CONSTRAINT
5	canciones	FK_canciones_generos	FOREIGN_KEY_CONSTRAINT
6	empleados	PK_empleados	PRIMARY_KEY_CONSTRAINT
7	empleados	FK_empleados_jefe	FOREIGN_KEY_CONSTRAINT
8	generos	PK_generos	PRIMARY_KEY_CONSTRAINT
9	generos	FK_generos_genero_padre	FOREIGN_KEY_CONSTRAINT
10	reproducciones	PK_reproducciones	PRIMARY_KEY_CONSTRAINT
11	reproducciones	FK_reproducciones_canciones	FOREIGN_KEY_CONSTRAINT
12	reproducciones	FK_reproducciones_usuarios	FOREIGN_KEY_CONSTRAINT
13	usuarios	PK_usuarios	PRIMARY_KEY_CONSTRAINT

Añadir datos

Mensajes

```
(13 filas afectadas)

(9 filas afectadas)

(15 filas afectadas)

(8 filas afectadas)

(33 filas afectadas)

(7 filas afectadas)

(4 filas afectadas)

(10 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-09-29T09:52:53.3401724+02:00
```

Verificar la carga

SQLQuery1.s...DB (sa (89))*

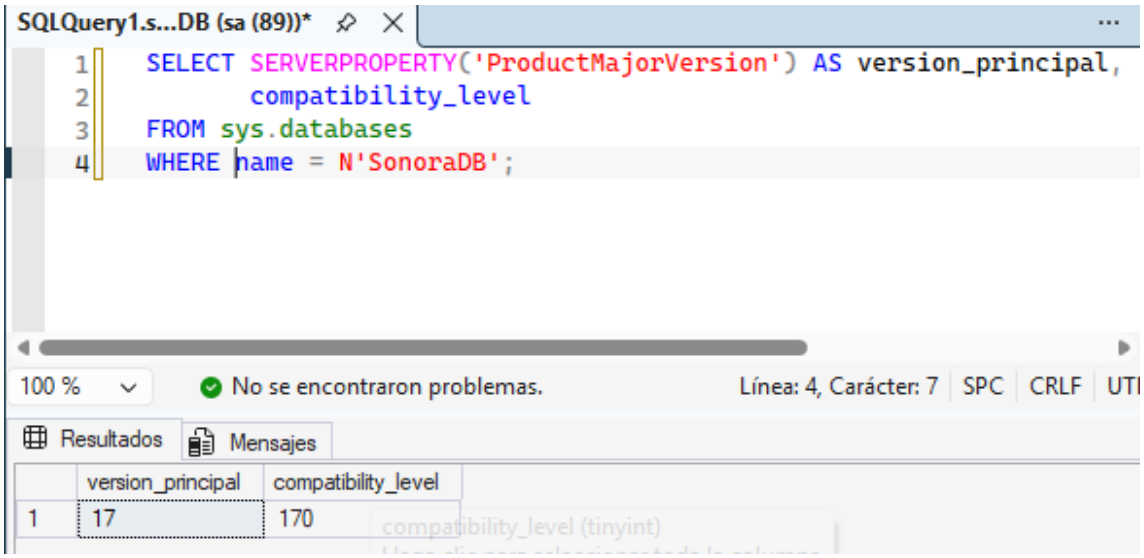
```
SELECT 'generos' AS tabla, COUNT(*) AS filas FROM dbo.generos
UNION ALL SELECT 'artistas', COUNT(*) FROM dbo.artistas
UNION ALL SELECT 'canciones', COUNT(*) FROM dbo.canciones
UNION ALL SELECT 'usuarios', COUNT(*) FROM dbo.usuarios
UNION ALL SELECT 'reproducciones', COUNT(*) FROM dbo.reproducciones
UNION ALL SELECT 'stg_reproducciones', COUNT(*) FROM dbo.stg_reprod
UNION ALL SELECT 'stg_usuarios', COUNT(*) FROM dbo.stg_usuarios
UNION ALL SELECT 'empleados', COUNT(*) FROM dbo.empleados;
```

100 % | No se encontraron problemas. | Línea: 8, Carácter: 59 | TABULACIONES | CRLF | UTF-8

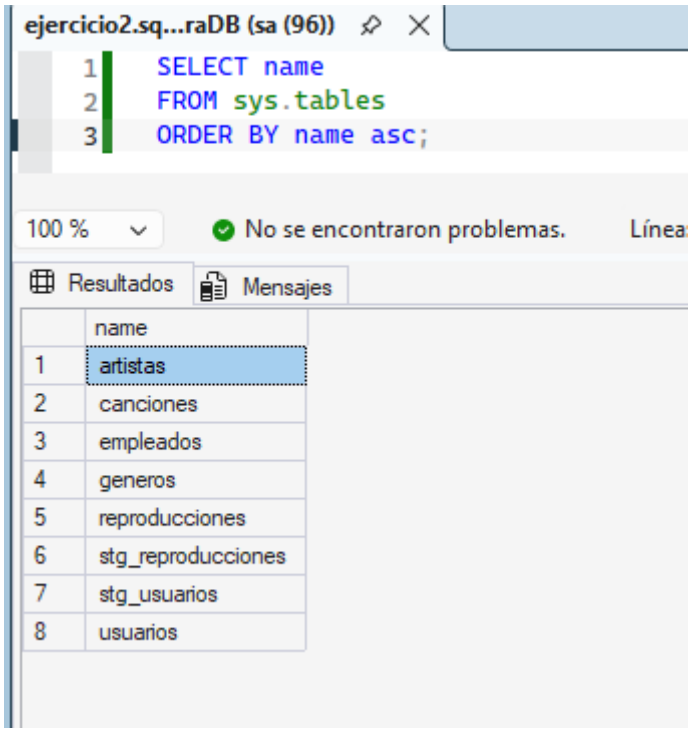
Resultados | Mensajes

	tabla	filas
1	generos	13
2	artistas	9
3	canciones	15
4	usuarios	8
5	reproducciones	33
6	stg_reproducciones	7
7	stg_usuarios	4
8	empleados	10

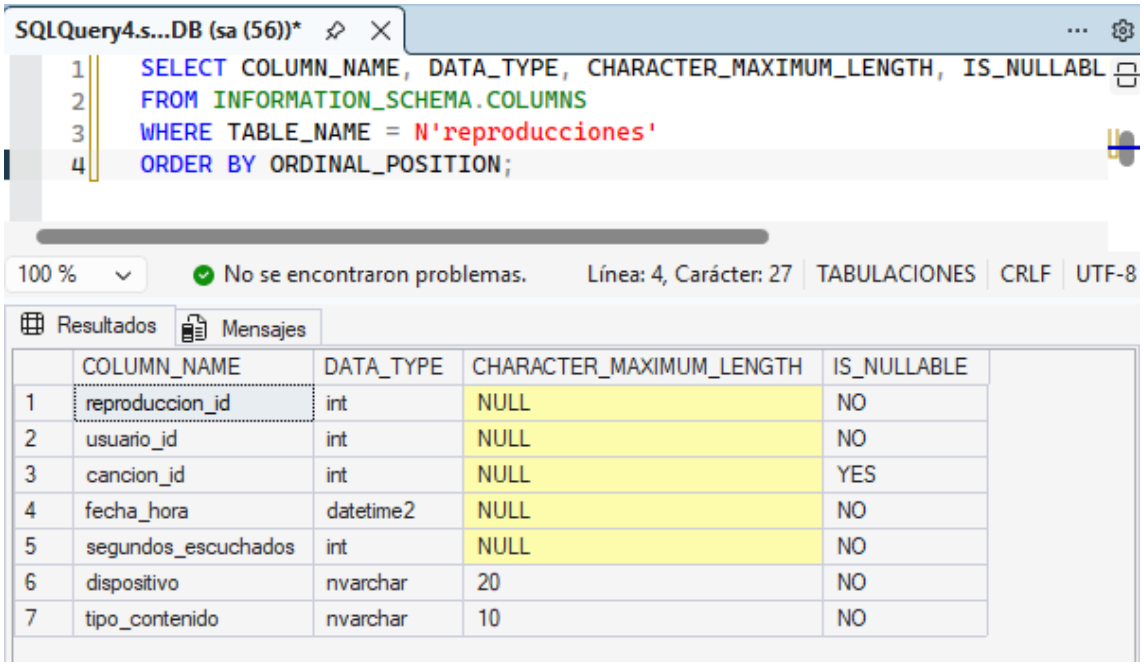
Ejercicio 1



Ejercicio 2

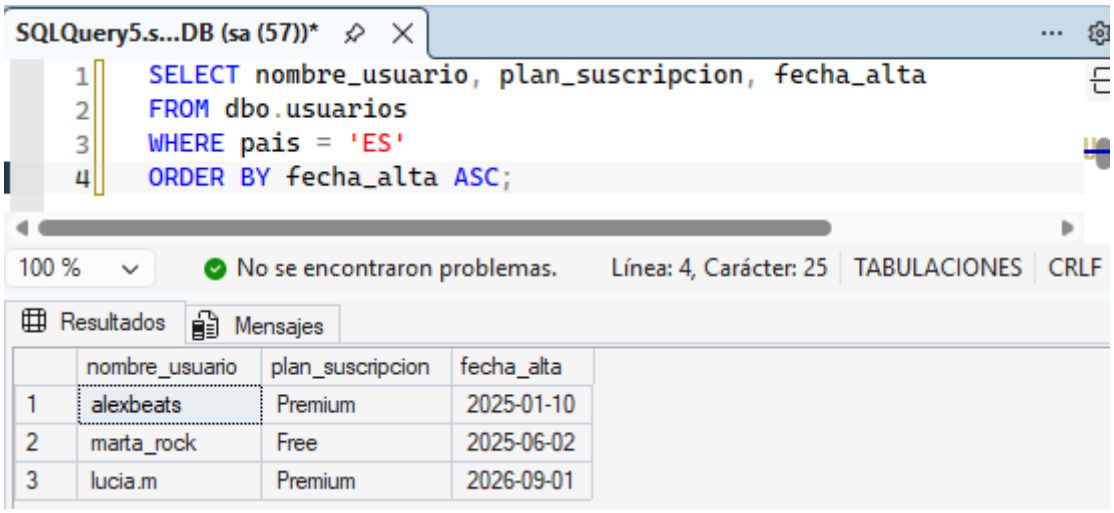


Ejercicio 3



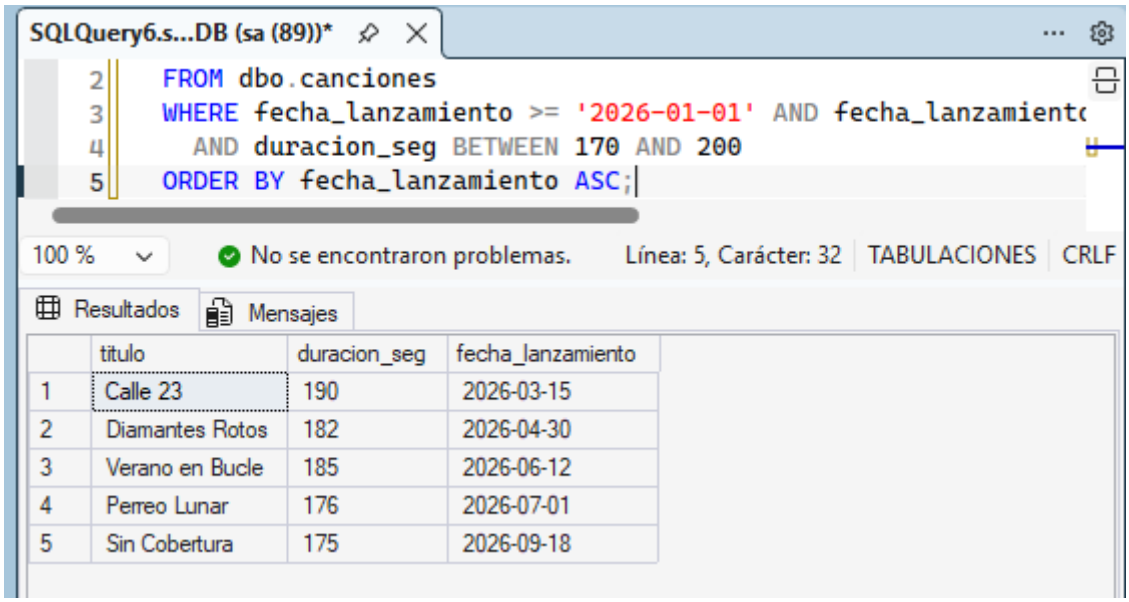
	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH	IS_NULLABLE
1	reproduccion_id	int	NULL	NO
2	usuario_id	int	NULL	NO
3	cancion_id	int	NULL	YES
4	fecha_hora	datetime2	NULL	NO
5	segundos_escuchados	int	NULL	NO
6	dispositivo	nvarchar	20	NO
7	tipo_contenido	nvarchar	10	NO

Ejercicio 4

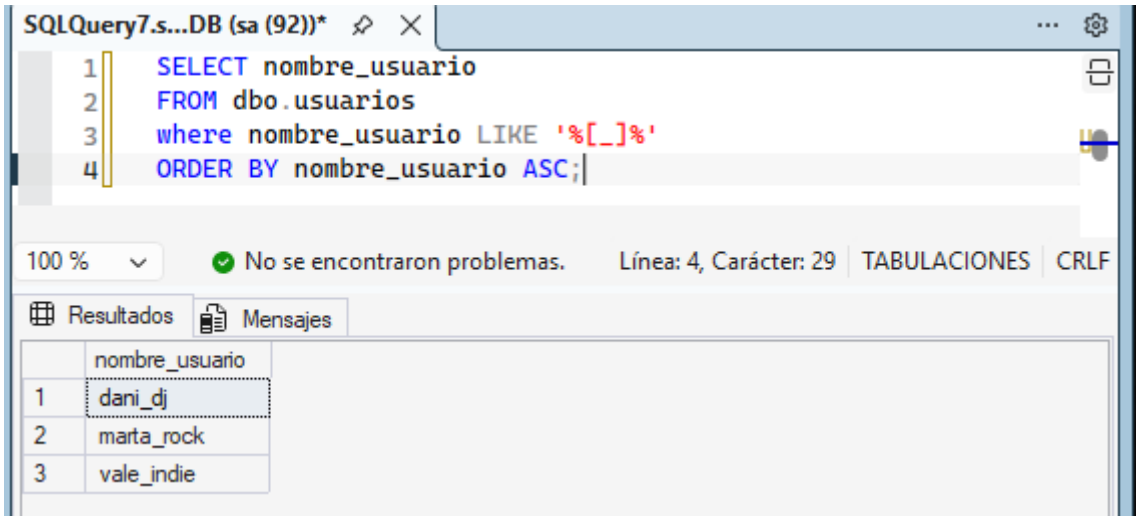


	nombre_usuario	plan_suscripcion	fecha_alta
1	alexbeats	Premium	2025-01-10
2	marta_rock	Free	2025-06-02
3	lucia.m	Premium	2026-09-01

Ejercicio 5

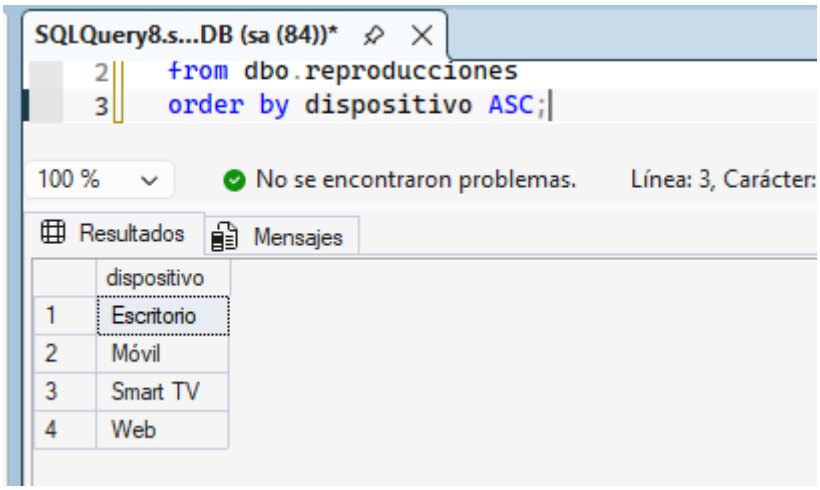


Ejercicio 6

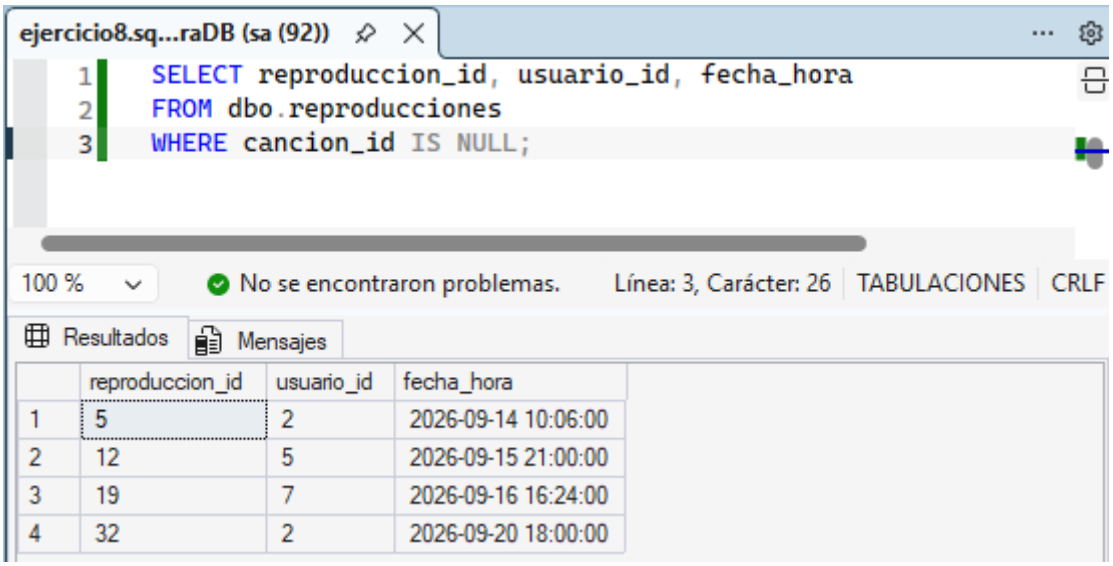


El usar like sin los corchetes devuelve todos los resultados porque para sql el guion indica que se busca cualquier carácter por lo que devuelve los 8

Ejercicio 7

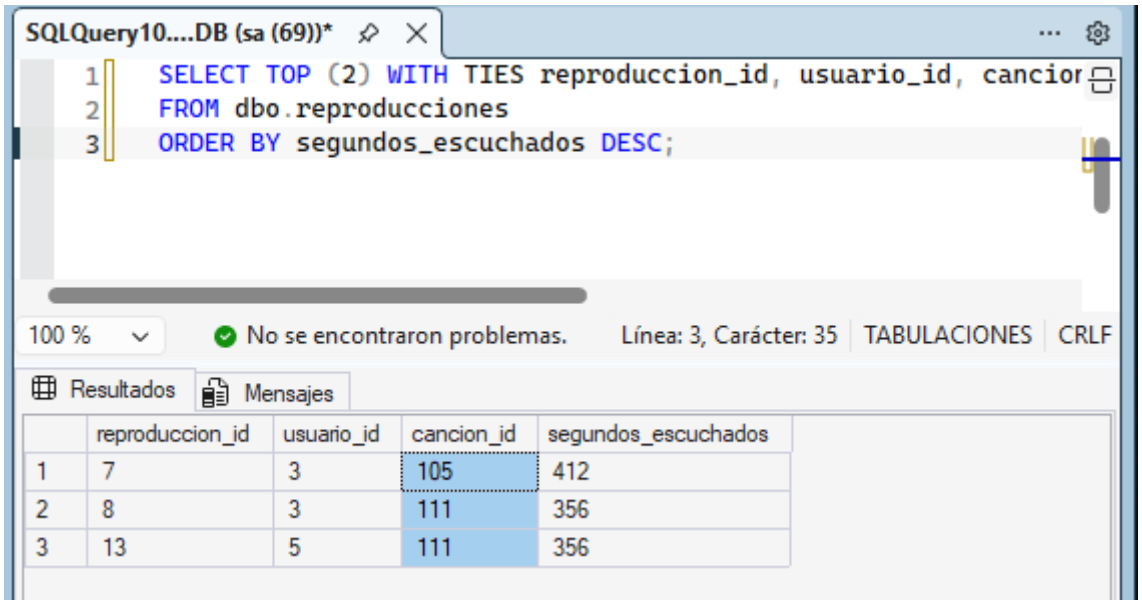


Ejercicio 8

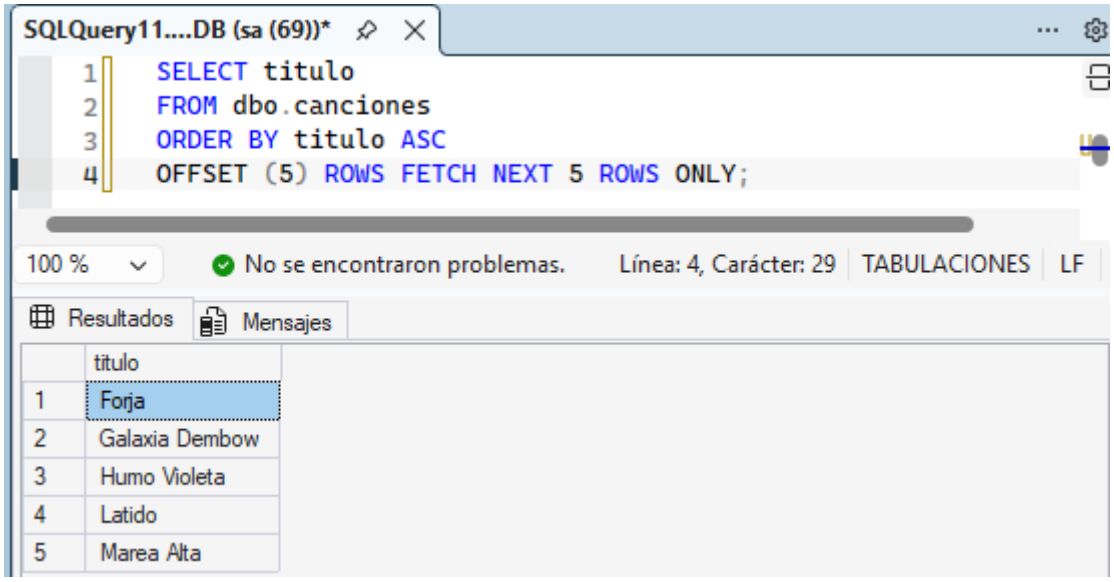


El uso de la condición canción_id = NULL no da resultado porque la comparación de un null con el uso de un = el resultado que devuelve es de tipo desconocido por eso es necesario usar is null

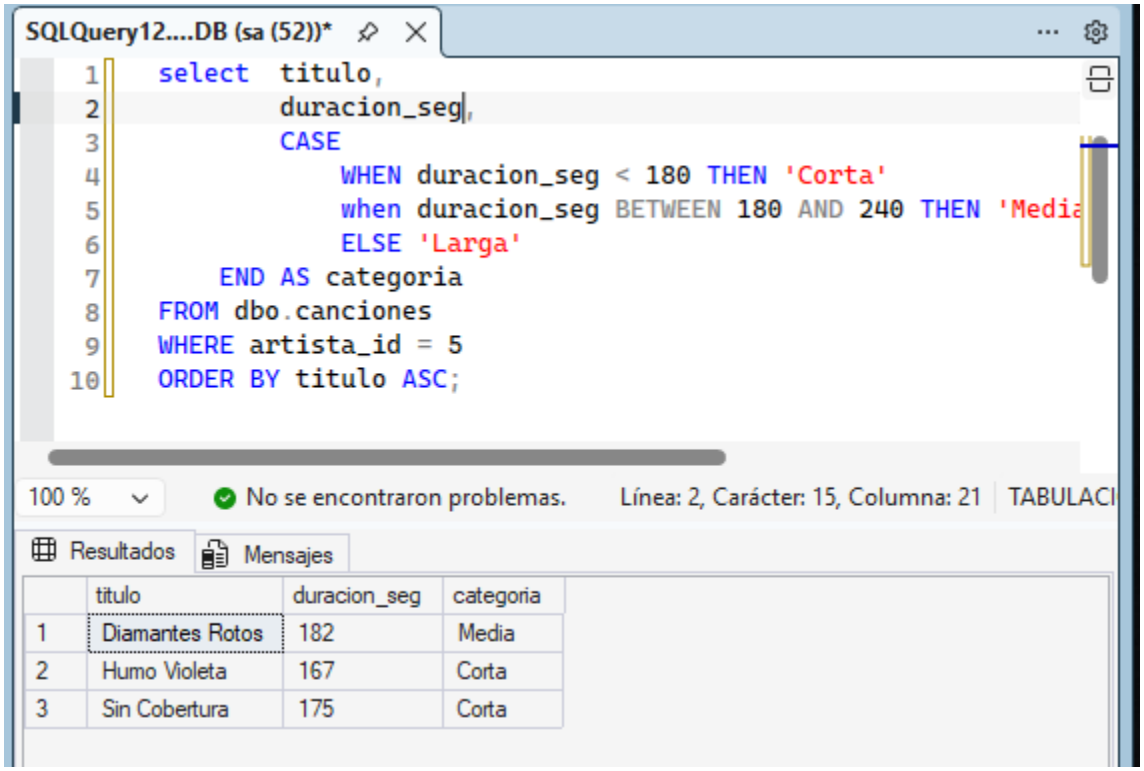
Ejercicio 9



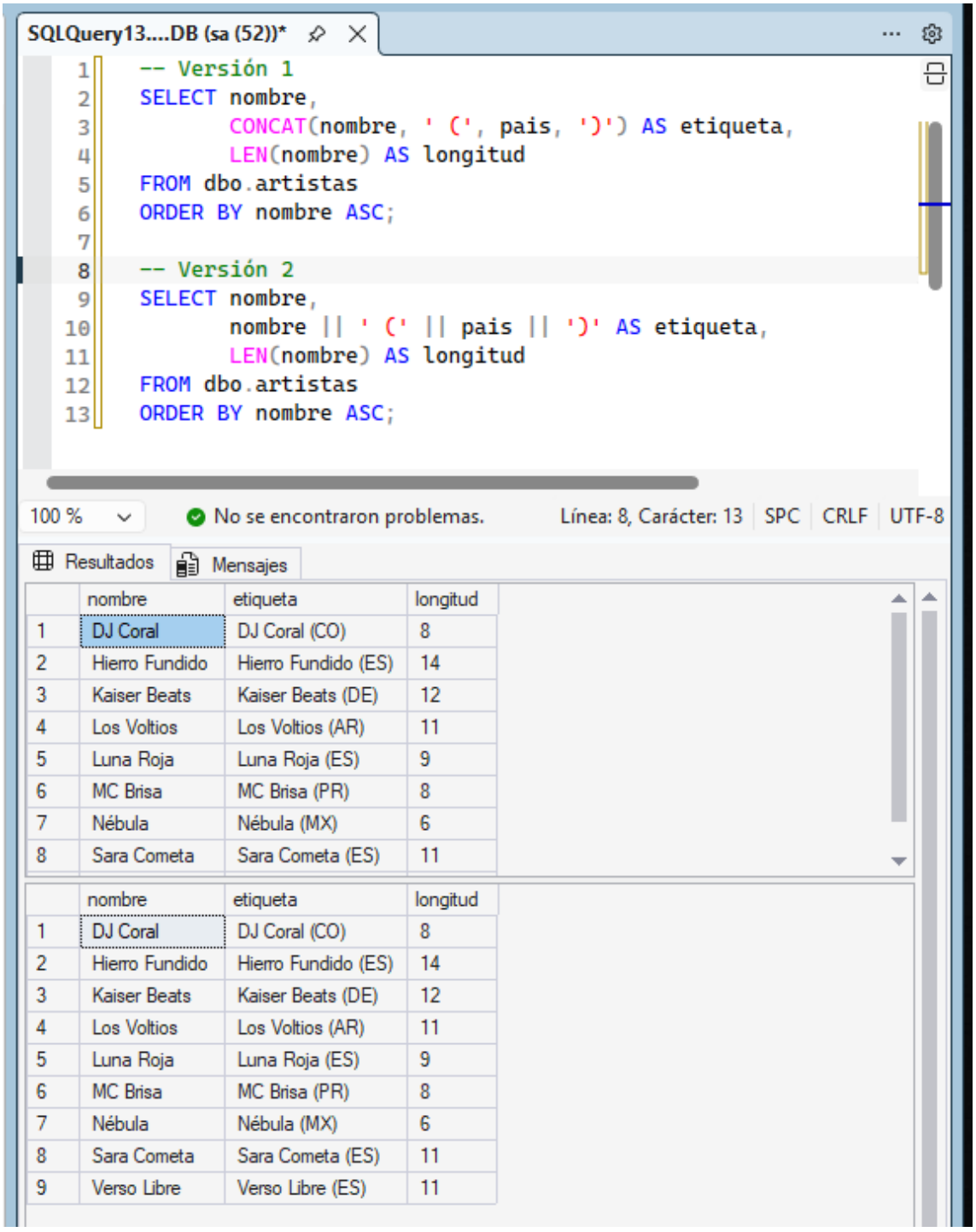
Ejercicio 10



Ejercicio 11



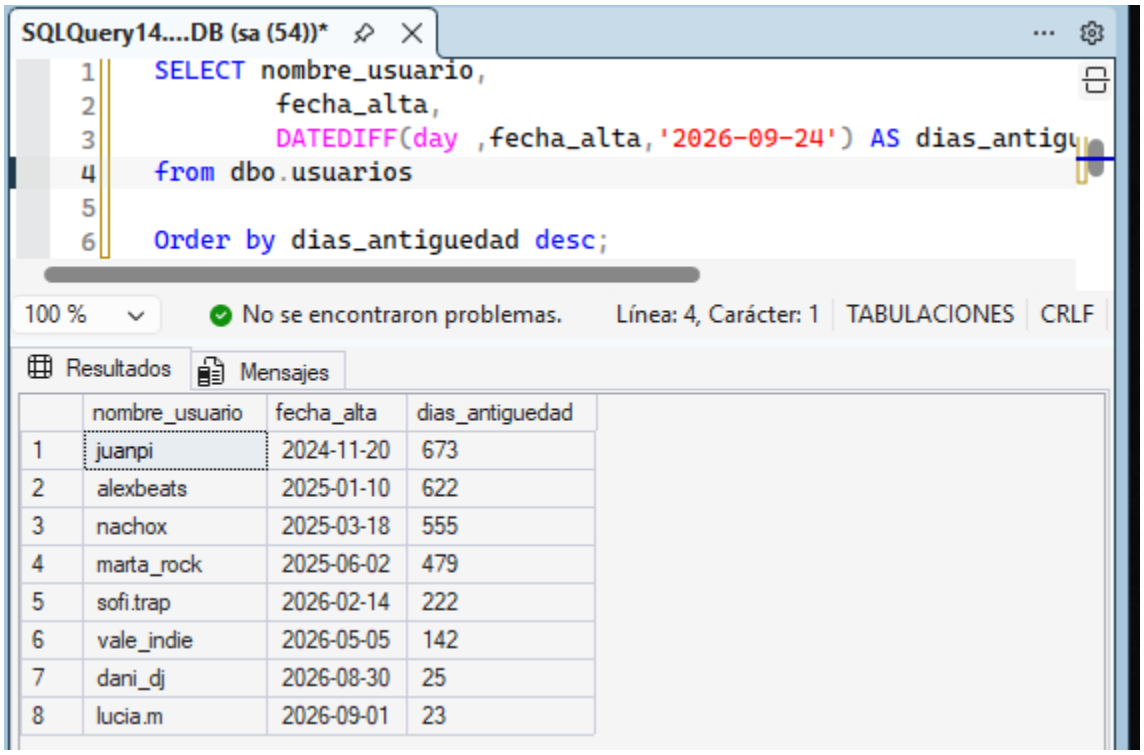
Ejercicio 12



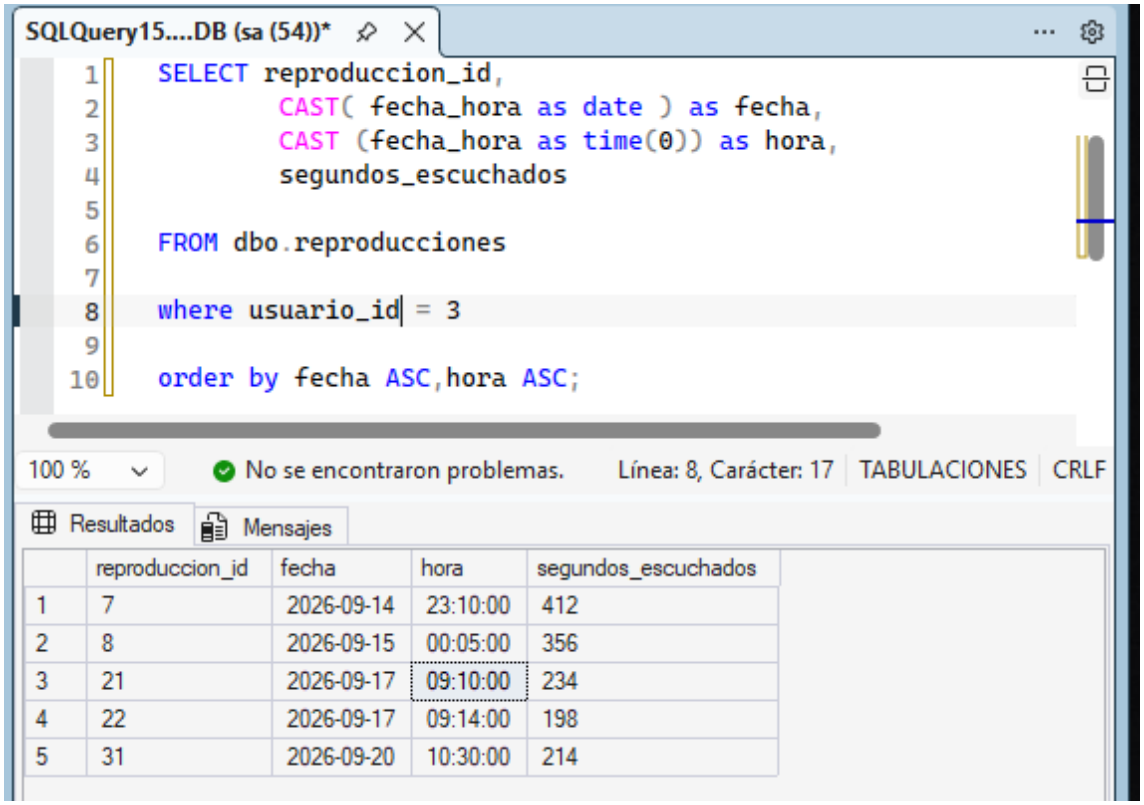
	nombre	etiqueta	longitud
1	DJ Coral	DJ Coral (CO)	8
2	Hierro Fundido	Hierro Fundido (ES)	14
3	Kaiser Beats	Kaiser Beats (DE)	12
4	Los Voltios	Los Voltios (AR)	11
5	Luna Roja	Luna Roja (ES)	9
6	MC Brisa	MC Brisa (PR)	8
7	Nébula	Nébula (MX)	6
8	Sara Cometa	Sara Cometa (ES)	11

	nombre	etiqueta	longitud
1	DJ Coral	DJ Coral (CO)	8
2	Hierro Fundido	Hierro Fundido (ES)	14
3	Kaiser Beats	Kaiser Beats (DE)	12
4	Los Voltios	Los Voltios (AR)	11
5	Luna Roja	Luna Roja (ES)	9
6	MC Brisa	MC Brisa (PR)	8
7	Nébula	Nébula (MX)	6
8	Sara Cometa	Sara Cometa (ES)	11
9	Verso Libre	Verso Libre (ES)	11

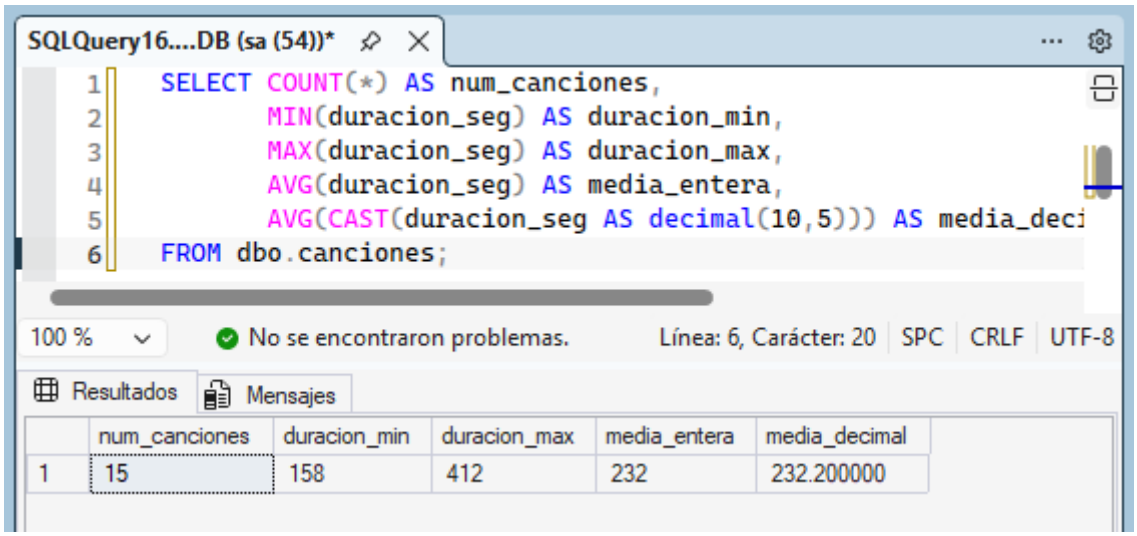
Ejercicio 13



Ejercicio 14

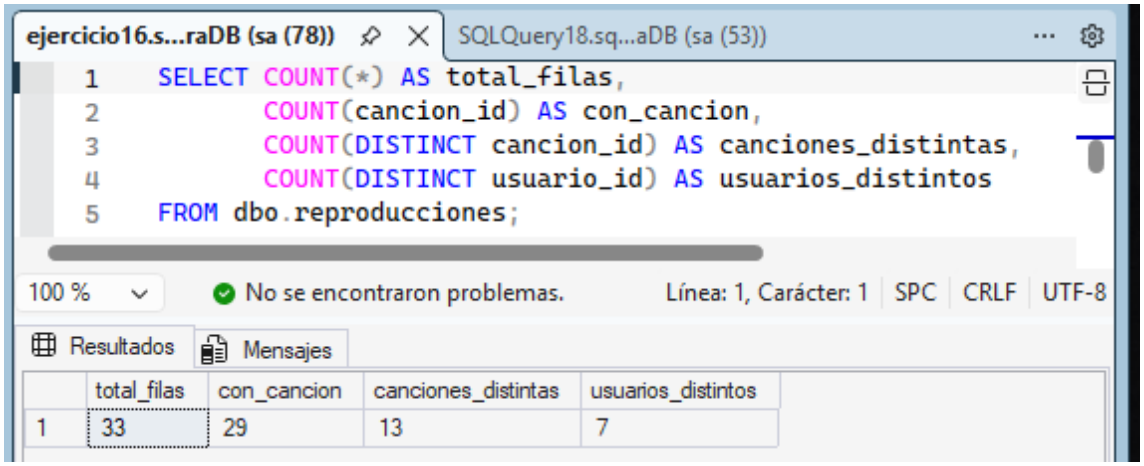


Ejercicio 15

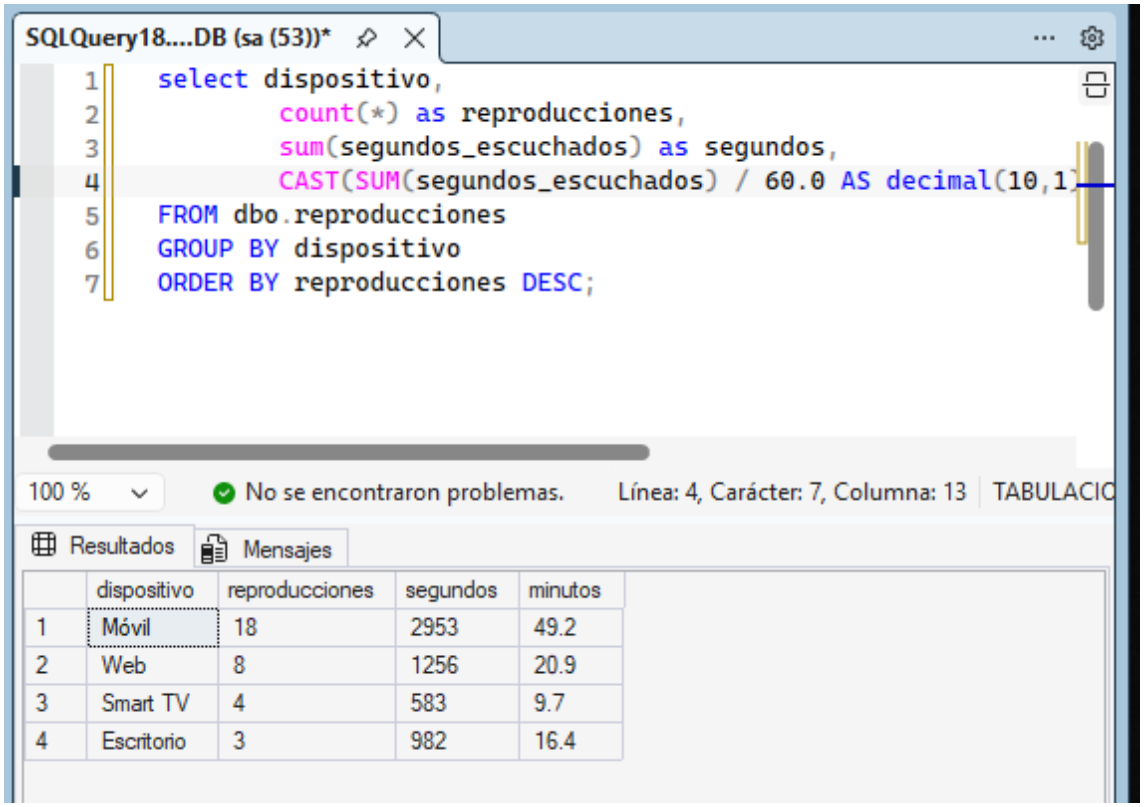


La media entera elimina los decimales porque sql hace una división de enteros dando como resultado un int

Ejercicio 16

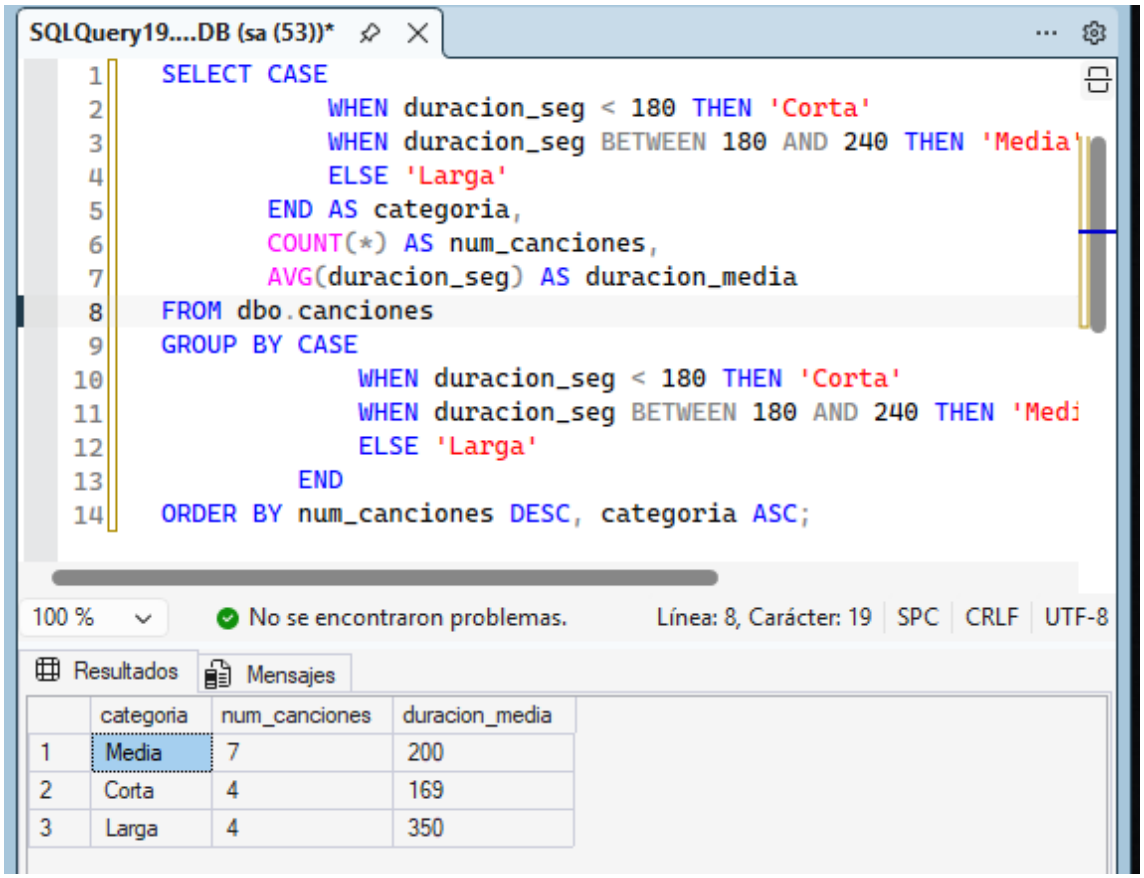


Ejercicio 17

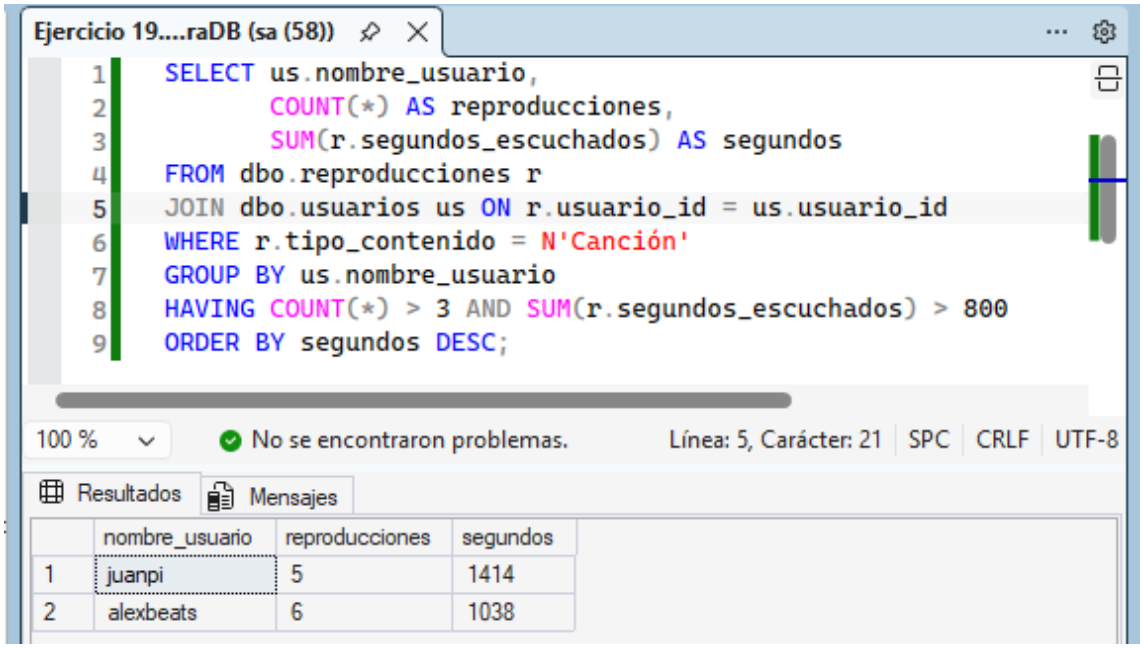


	dispositivo	reproducciones	segundos	minutos
1	Móvil	18	2953	49.2
2	Web	8	1256	20.9
3	Smart TV	4	583	9.7
4	Escritorio	3	982	16.4

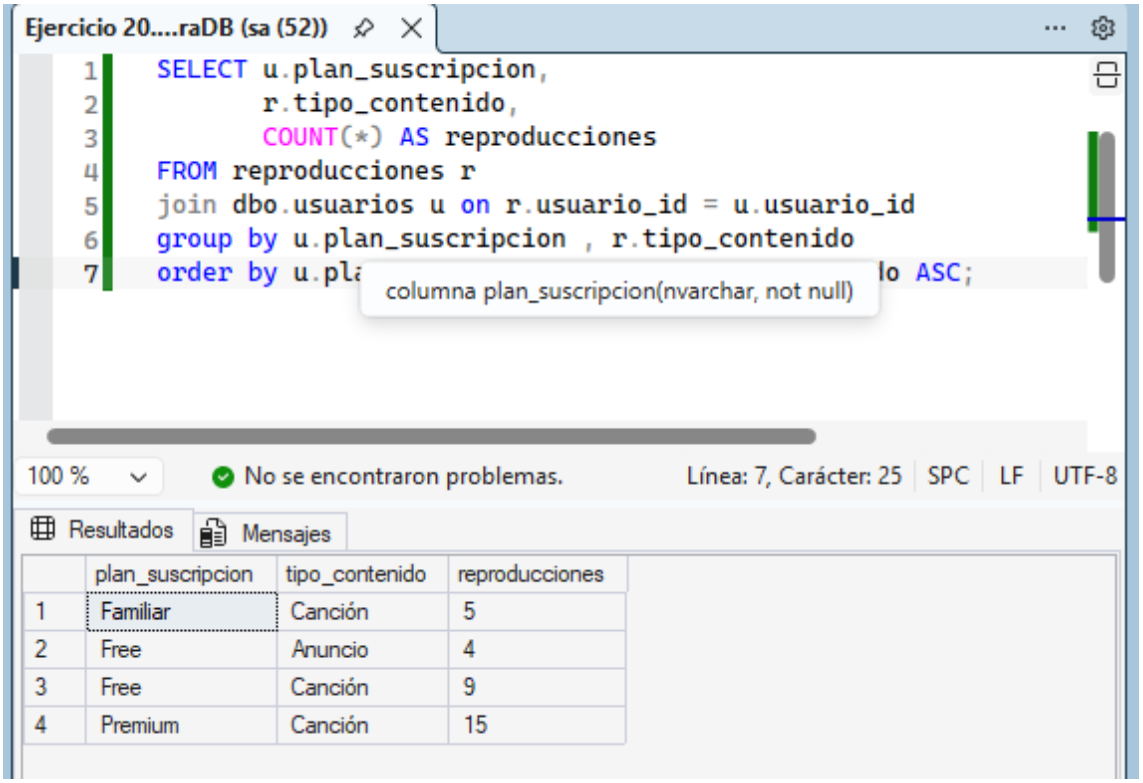
Ejercicio 18



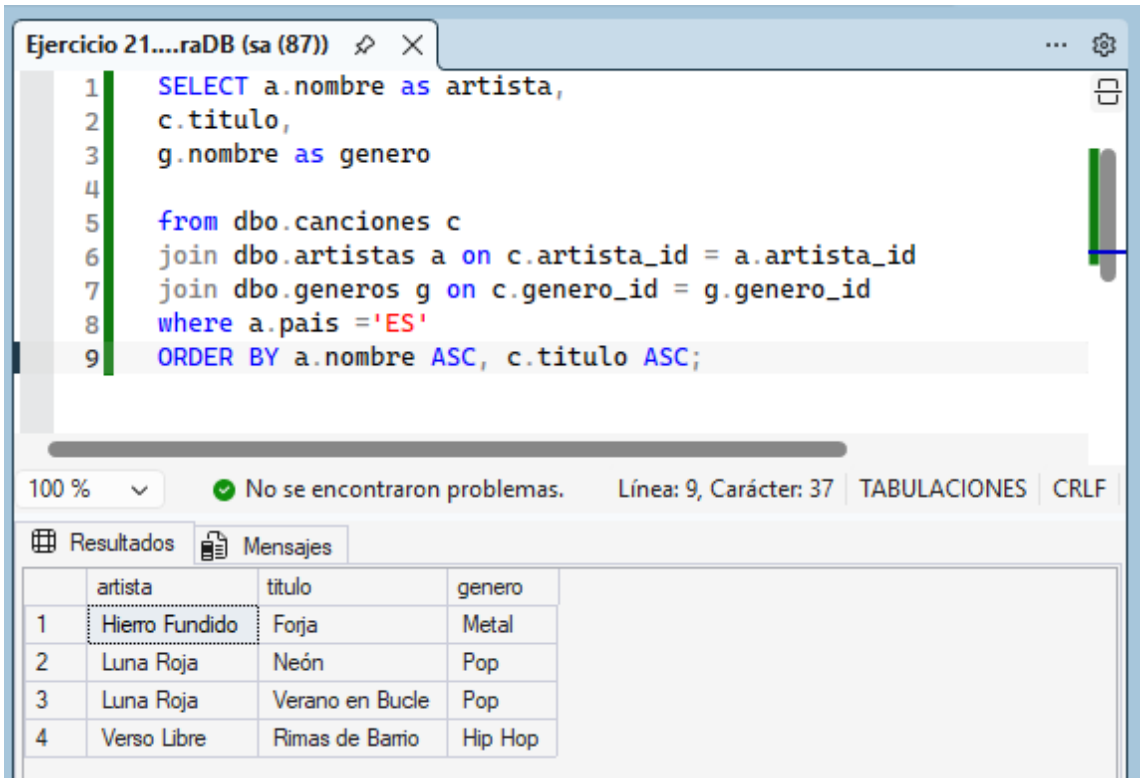
Ejercicio 19



Ejercicio 20

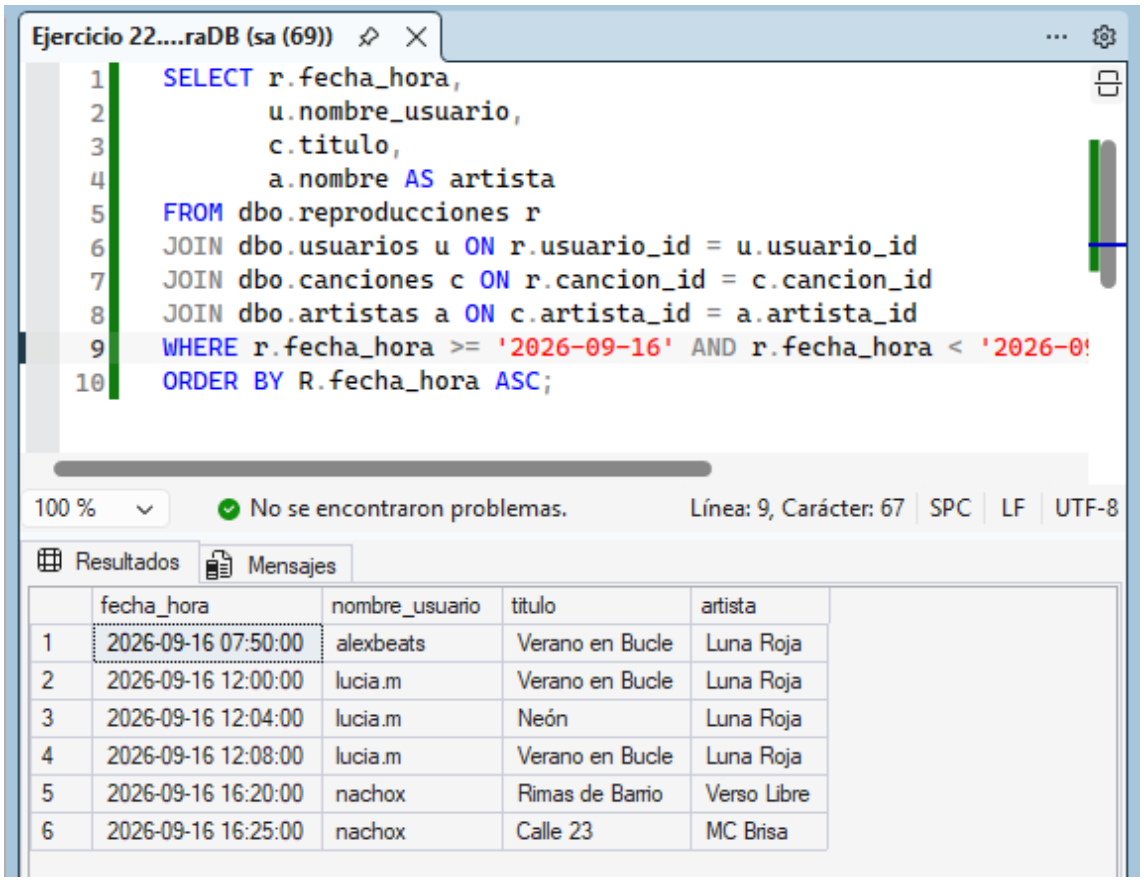


Ejercicio 21



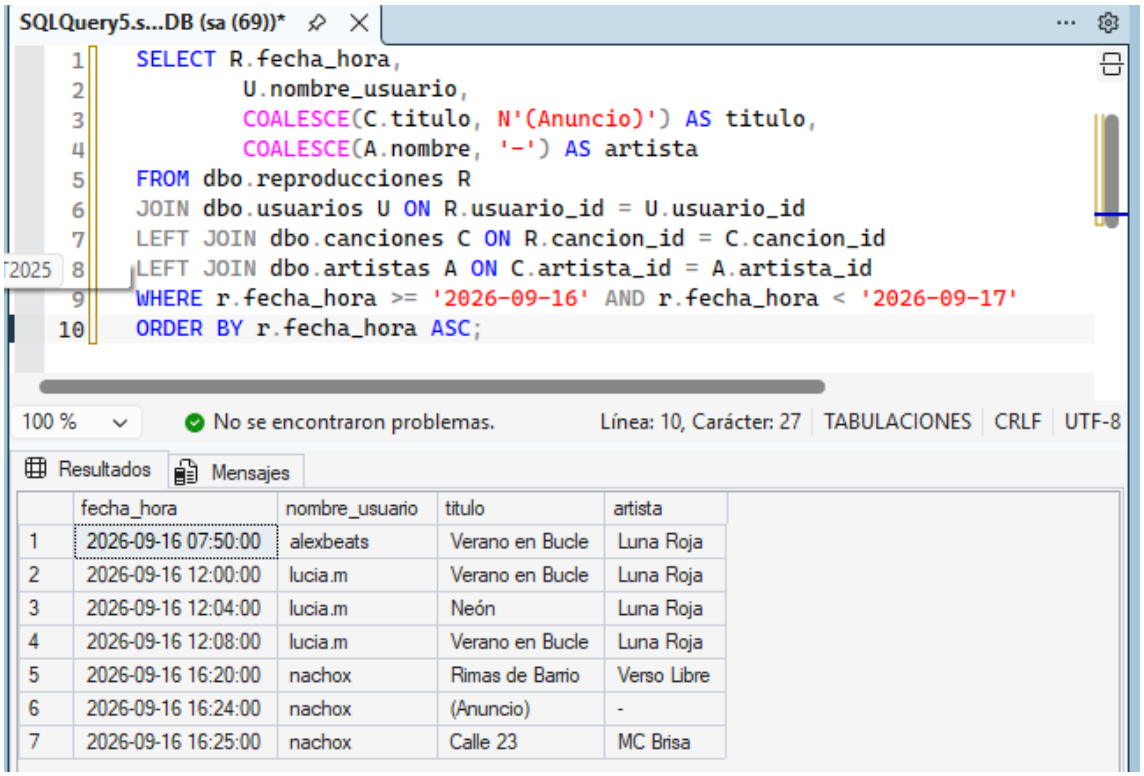
	artista	titulo	genero
1	Hierro Fundido	Forja	Metal
2	Luna Roja	Neón	Pop
3	Luna Roja	Verano en Bucle	Pop
4	Verso Libre	Rimas de Barrio	Hip Hop

Ejercicio 22



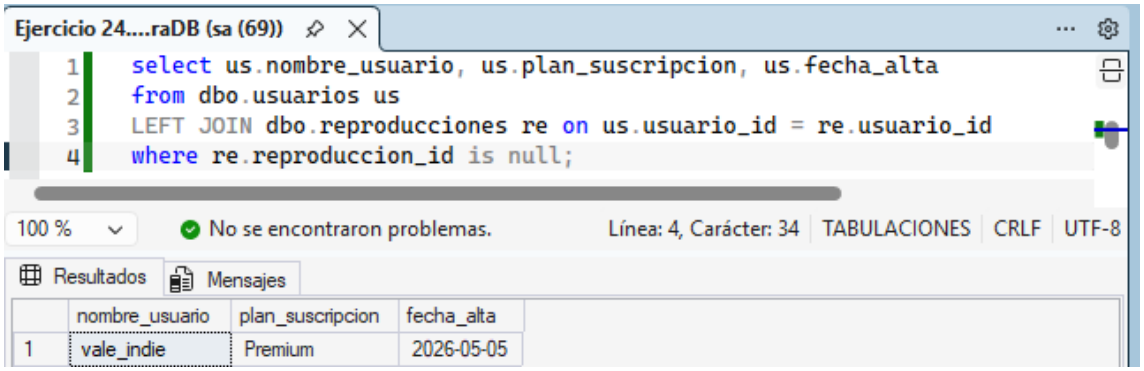
	fecha_hora	nombre_usuario	titulo	artista
1	2026-09-16 07:50:00	alexbeats	Verano en Bucle	Luna Roja
2	2026-09-16 12:00:00	lucia.m	Verano en Bucle	Luna Roja
3	2026-09-16 12:04:00	lucia.m	Neón	Luna Roja
4	2026-09-16 12:08:00	lucia.m	Verano en Bucle	Luna Roja
5	2026-09-16 16:20:00	nachox	Rimas de Barrio	Verso Libre
6	2026-09-16 16:25:00	nachox	Calle 23	MC Brisa

Ejercicio 23



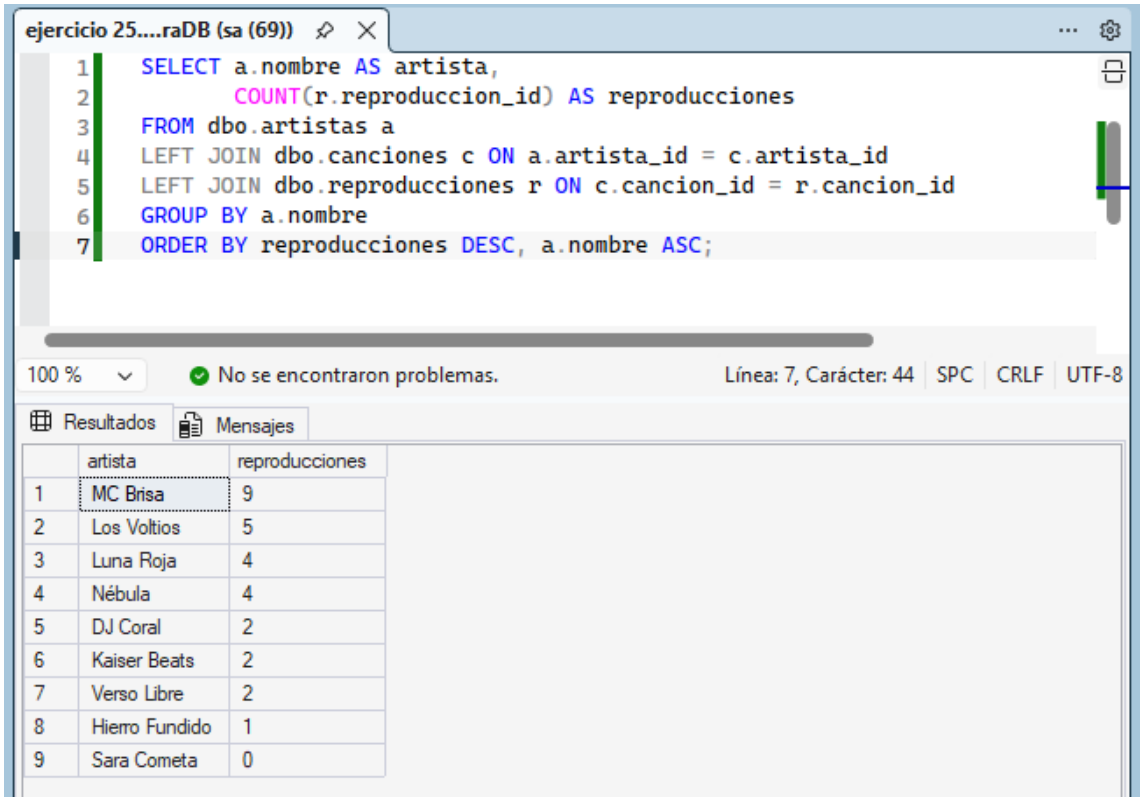
	fecha_hora	nombre_usuario	titulo	artista
1	2026-09-16 07:50:00	alexbeats	Verano en Bucle	Luna Roja
2	2026-09-16 12:00:00	lucia.m	Verano en Bucle	Luna Roja
3	2026-09-16 12:04:00	lucia.m	Neón	Luna Roja
4	2026-09-16 12:08:00	lucia.m	Verano en Bucle	Luna Roja
5	2026-09-16 16:20:00	nachox	Rimas de Barrio	Verso Libre
6	2026-09-16 16:24:00	nachox	(Anuncio)	-
7	2026-09-16 16:25:00	nachox	Calle 23	MC Brisa

Ejercicio 24



	nombre_usuario	plan_suscripcion	fecha_alta
1	vale_indie	Premium	2026-05-05

Ejercicio 25



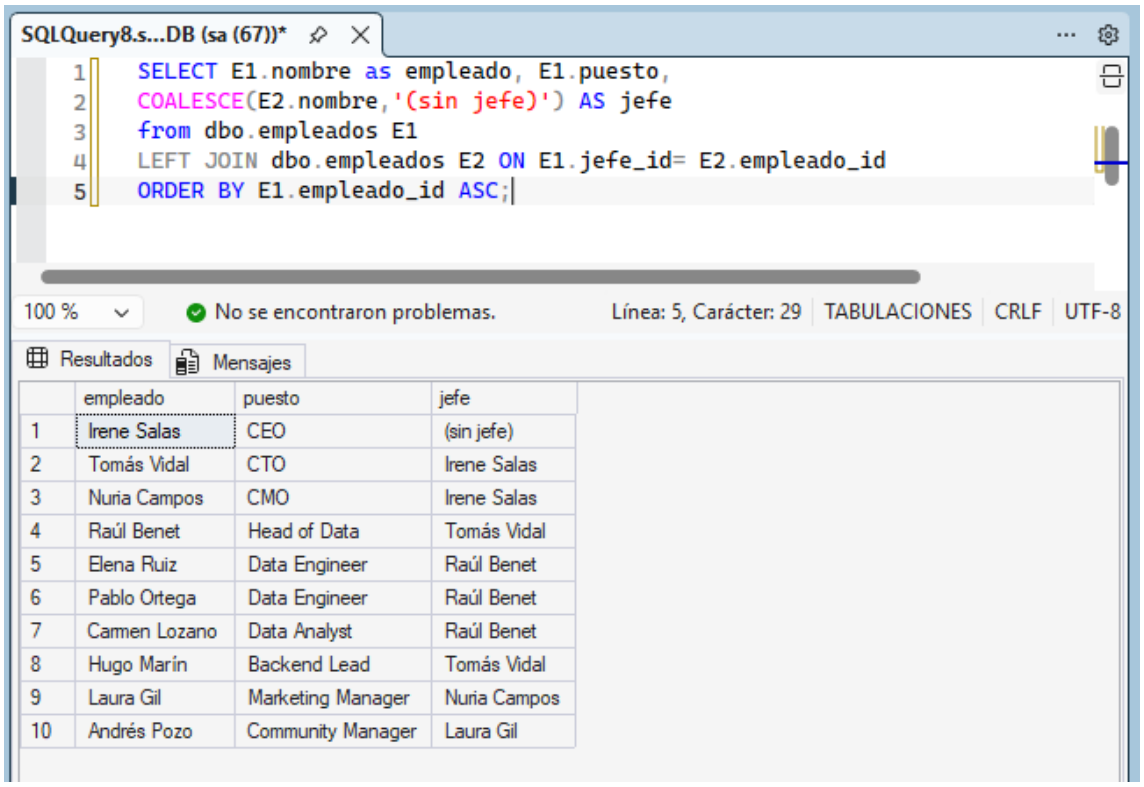
```sql
SELECT a.nombre AS artista,
       COUNT(r.reproduccion_id) AS reproducciones
FROM dbo.artistas a
LEFT JOIN dbo.canciones c ON a.artista_id = c.artista_id
LEFT JOIN dbo.reproducciones r ON c.cancion_id = r.cancion_id
GROUP BY a.nombre
ORDER BY reproducciones DESC, a.nombre ASC;
```

100 % — No se encontraron problemas. — Línea: 7, Carácter: 44 — SPC — CRLF — UTF-8

Resultados | Mensajes

	artista	reproducciones
1	MC Brisa	9
2	Los Voltios	5
3	Luna Roja	4
4	Nébula	4
5	DJ Coral	2
6	Kaiser Beats	2
7	Verso Libre	2
8	Hierro Fundido	1
9	Sara Cometa	0

Ejercicio 26



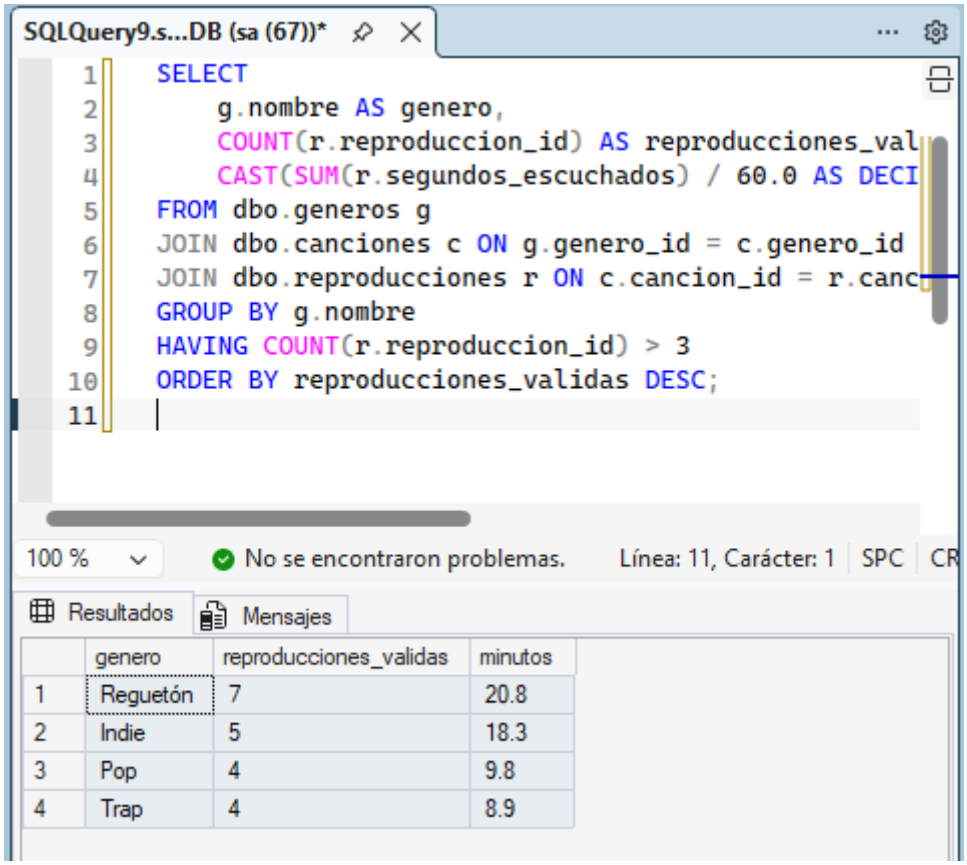
```sql
SELECT E1.nombre as empleado, E1.puesto,
COALESCE(E2.nombre,'(sin jefe)') AS jefe
from dbo.empleados E1
LEFT JOIN dbo.empleados E2 ON E1.jefe_id= E2.empleado_id
ORDER BY E1.empleado_id ASC;
```

100 % — No se encontraron problemas. — Línea: 5, Carácter: 29 — TABULACIONES — CRLF — UTF-8

Resultados | Mensajes

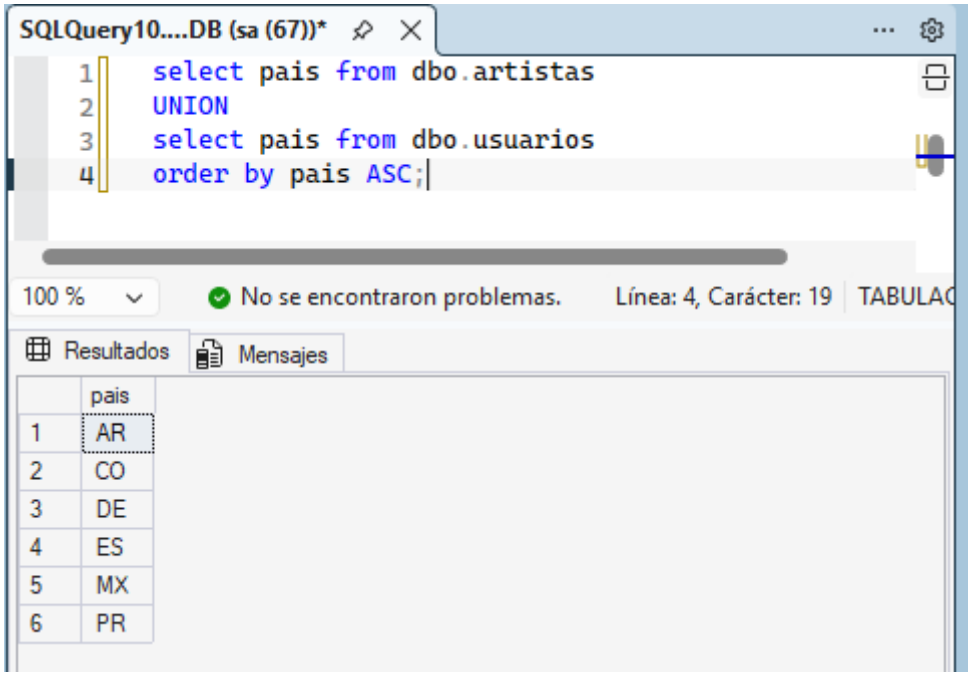
	empleado	puesto	jefe
1	Irene Salas	CEO	(sin jefe)
2	Tomás Vidal	CTO	Irene Salas
3	Nuria Campos	CMO	Irene Salas
4	Raúl Benet	Head of Data	Tomás Vidal
5	Elena Ruiz	Data Engineer	Raúl Benet
6	Pablo Ortega	Data Engineer	Raúl Benet
7	Carmen Lozano	Data Analyst	Raúl Benet
8	Hugo Marín	Backend Lead	Tomás Vidal
9	Laura Gil	Marketing Manager	Nuria Campos
10	Andrés Pozo	Community Manager	Laura Gil

Ejercicio 27



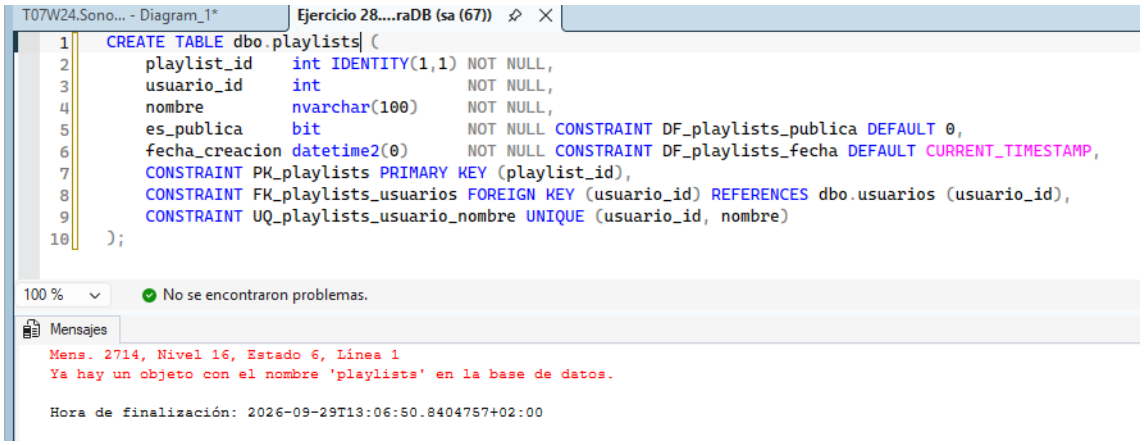
	genero	reproducciones_validas	minutos
1	Reguetón	7	20.8
2	Indie	5	18.3
3	Pop	4	9.8
4	Trap	4	8.9

Ejercicio 28

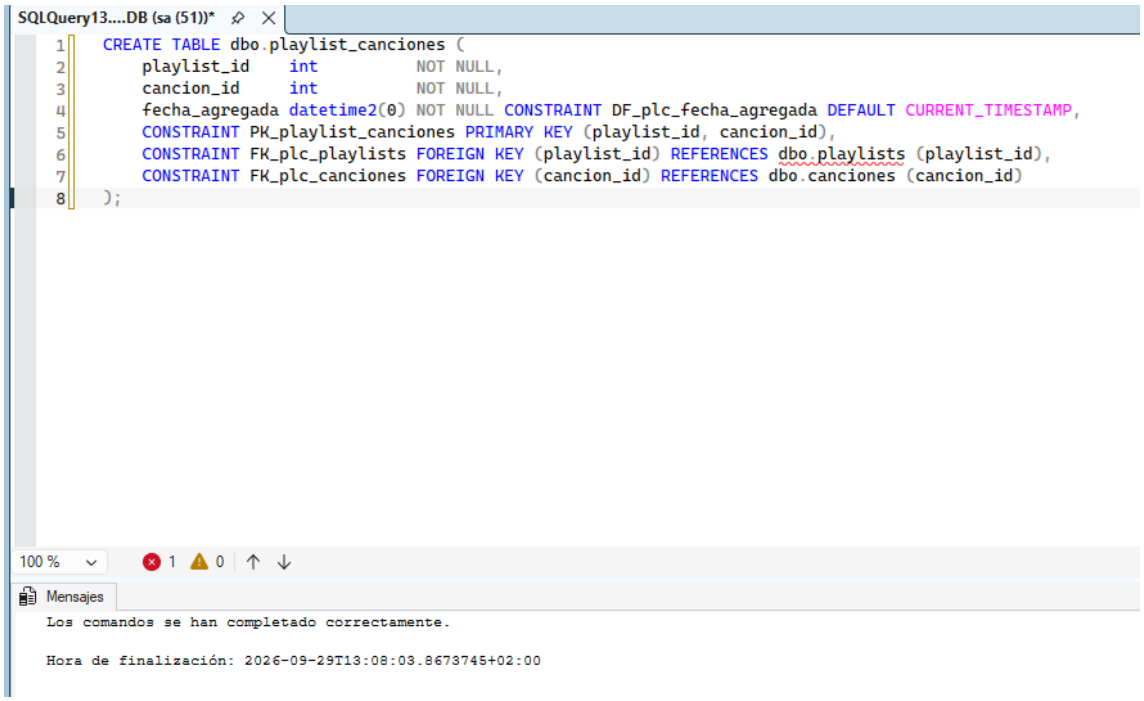


	pais
1	AR
2	CO
3	DE
4	ES
5	MX
6	PR

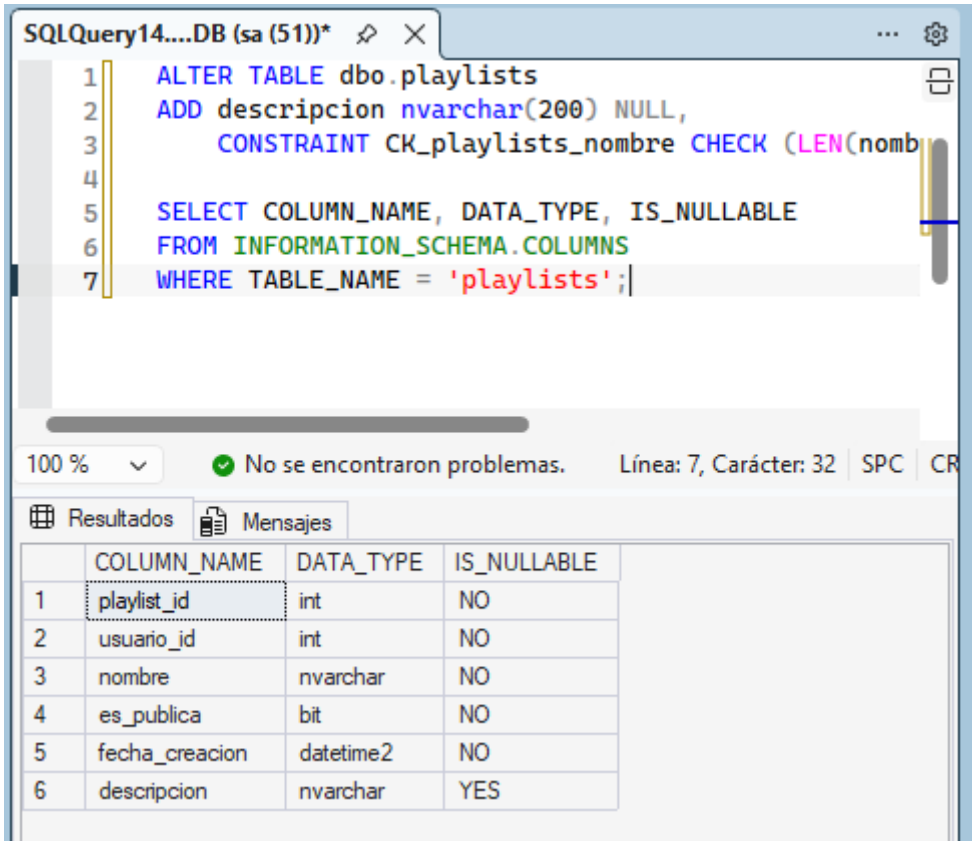
Ejercicio 29



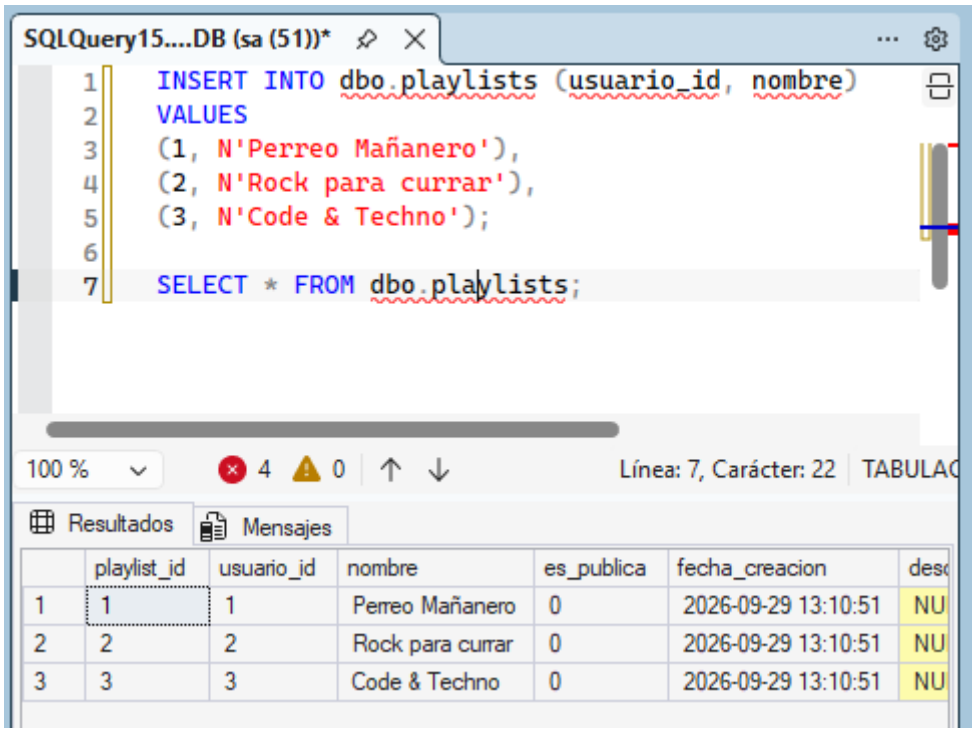
Ejercicio 30



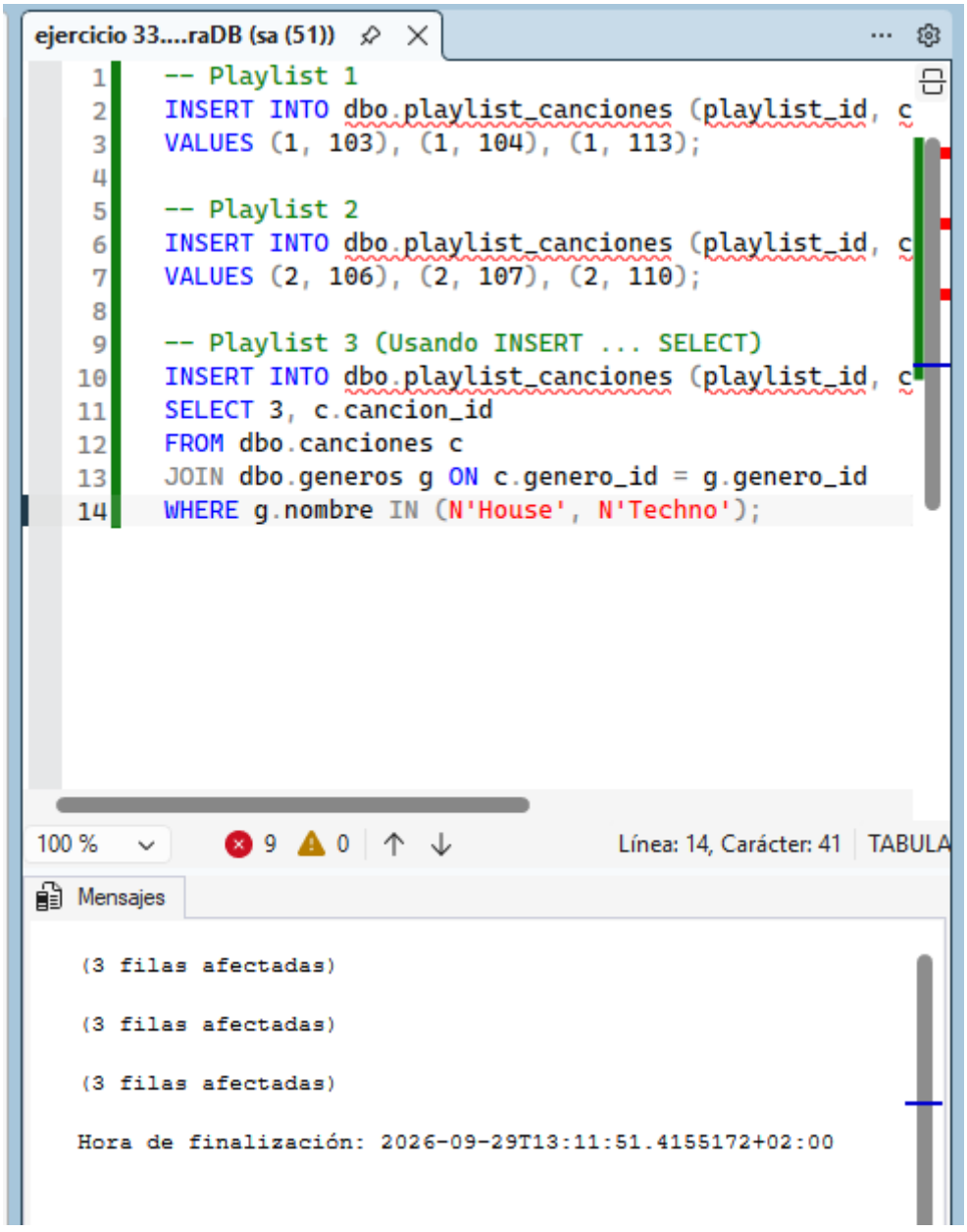
Ejercicio 31



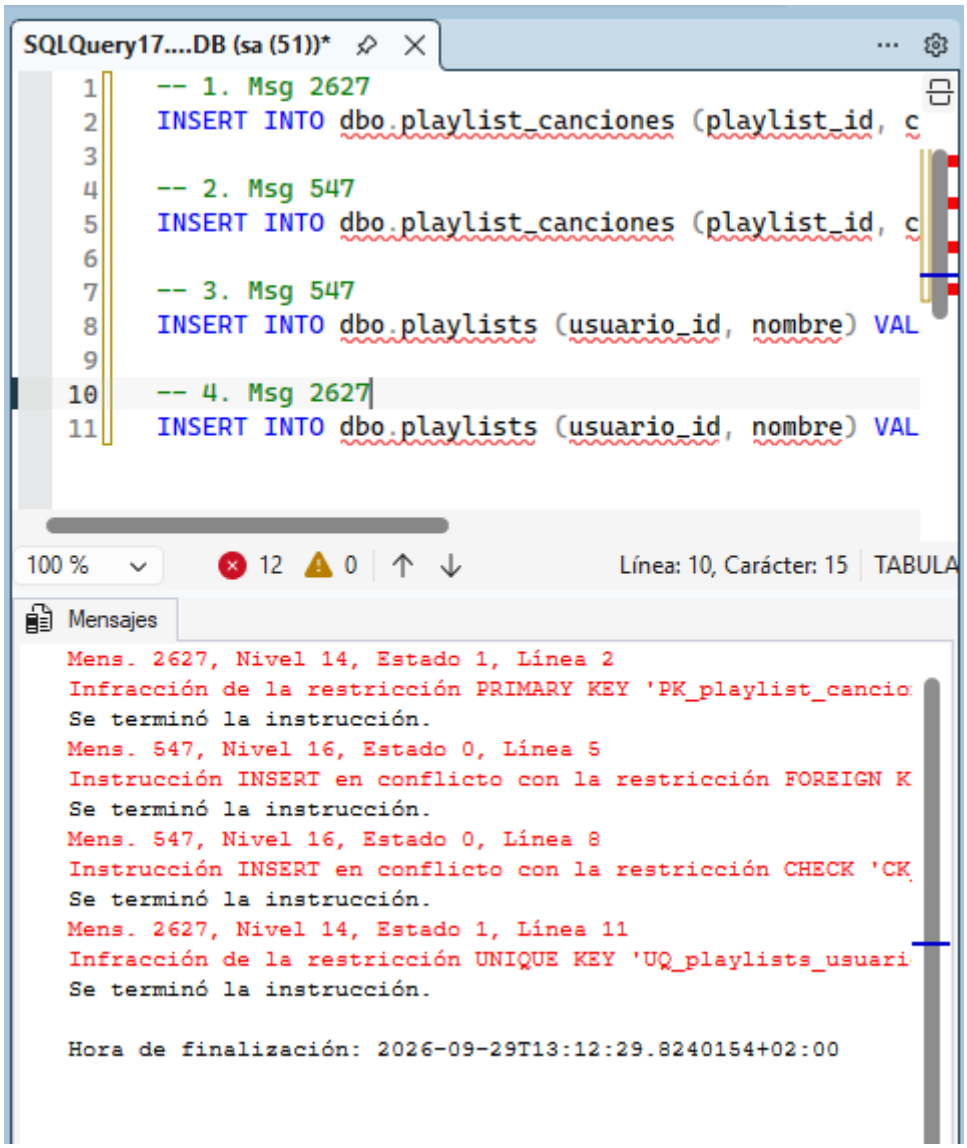
Ejercicio 32



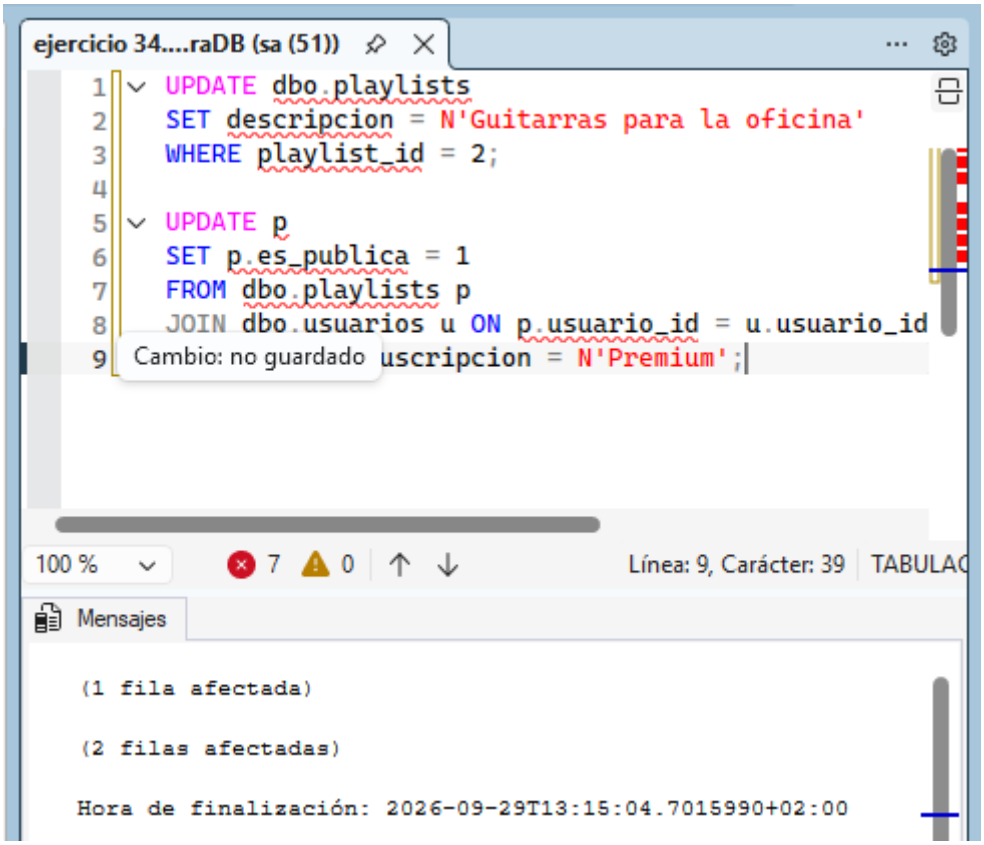
Ejercicio 33



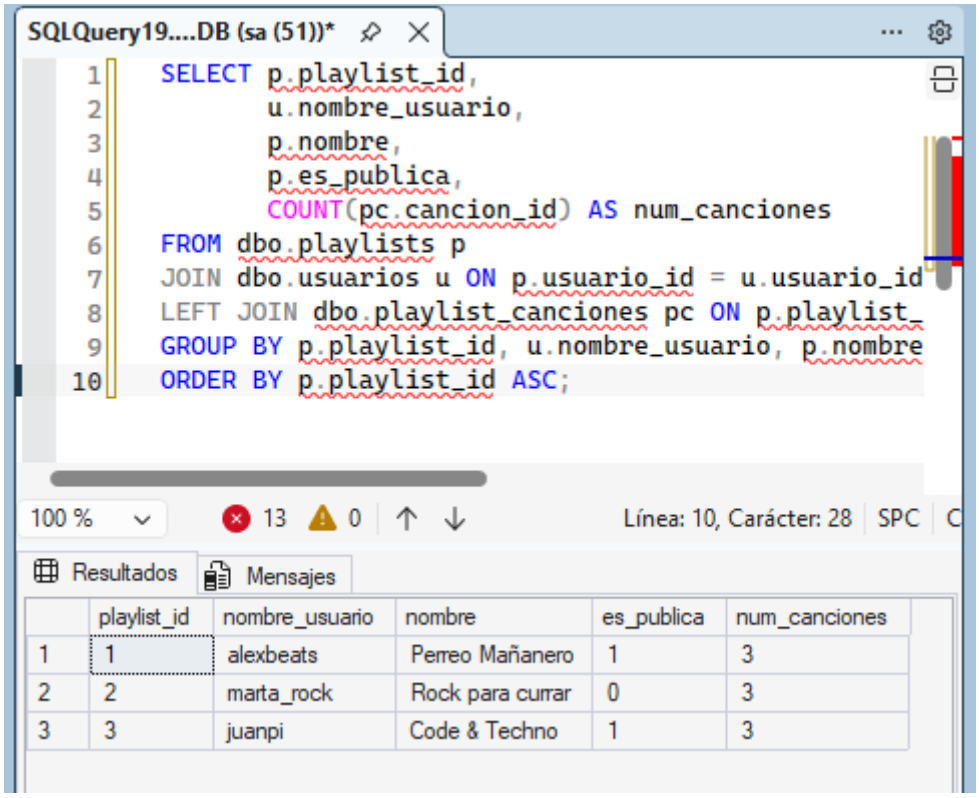
Ejercicio 34


SQLQuery17....DB (sa (51))*
1 -- 1. Msg 2627
2 INSERT INTO dbo.playlist_canciones (playlist_id, c
3
4 -- 2. Msg 547
5 INSERT INTO dbo.playlist_canciones (playlist_id, c
6
7 -- 3. Msg 547
8 INSERT INTO dbo.playlists (usuario_id, nombre) VAL
9
10 -- 4. Msg 2627
11 INSERT INTO dbo.playlists (usuario_id, nombre) VAL
100 %
12
0
Línea: 10, Carácter: 15
TABULA
Mensajes
Mens. 2627, Nivel 14, Estado 1, Línea 2
Infracción de la restricción PRIMARY KEY 'PK_playlist_cancio
Se terminó la instrucción.
Mens. 547, Nivel 16, Estado 0, Línea 5
Instrucción INSERT en conflicto con la restricción FOREIGN K
Se terminó la instrucción.
Mens. 547, Nivel 16, Estado 0, Línea 8
Instrucción INSERT en conflicto con la restricción CHECK 'CK
Se terminó la instrucción.
Mens. 2627, Nivel 14, Estado 1, Línea 11
Infracción de la restricción UNIQUE KEY 'UQ_playlists_usuari
Se terminó la instrucción.
Hora de finalización: 2026-09-29T13:12:29.8240154+02:00

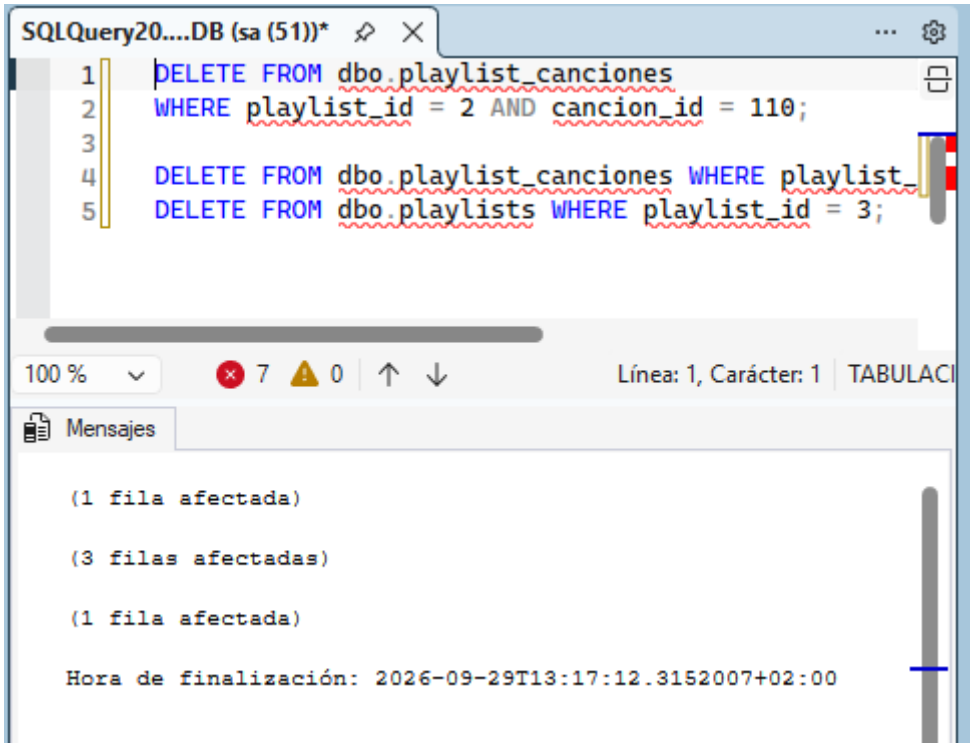
Ejercicio 35



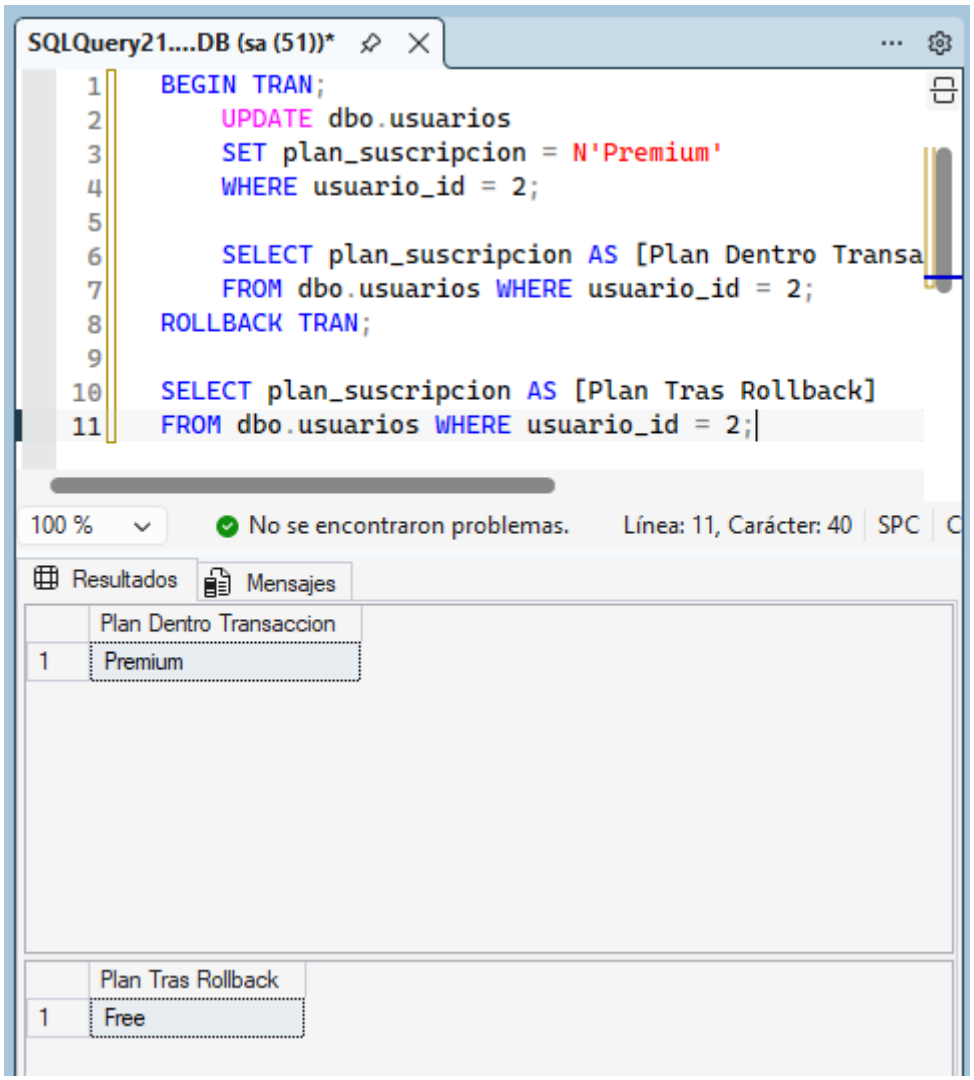
Ejercicio 36



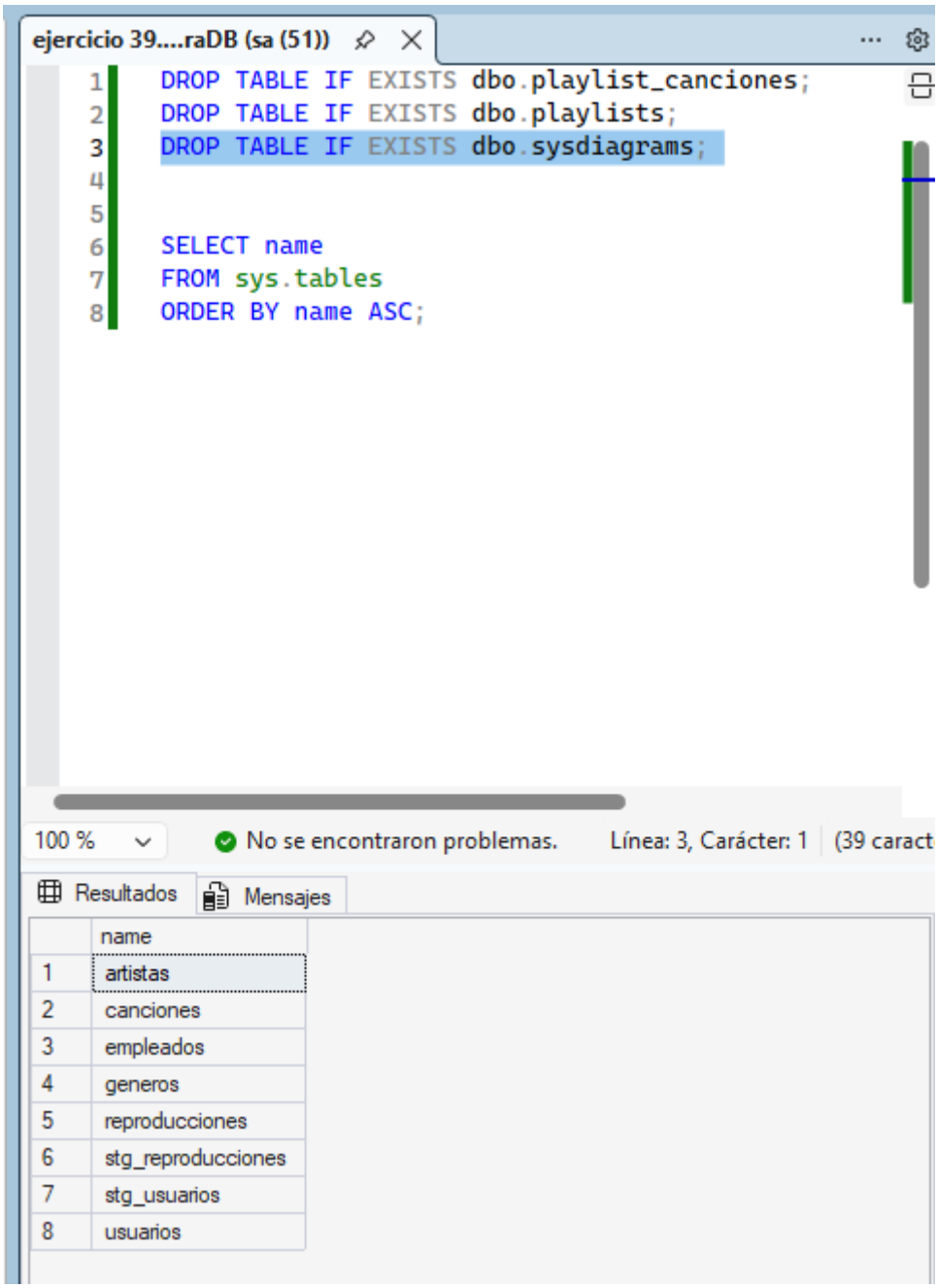
Ejercicio 37



Ejercicio 38



Ejercicio 39


ejercicio 39....raDB (sa (51))
1 DROP TABLE IF EXISTS dbo.playlist_canciones;
2 DROP TABLE IF EXISTS dbo.playlists;
3 DROP TABLE IF EXISTS dbo.sysdiagrams;
4
5
6 SELECT name
7 FROM sys.tables
8 ORDER BY name ASC;
100 %
No se encontraron problemas.
Línea: 3, Carácter: 1
(39 caract
Resultados
Mensajes
name
1 artistas
2 canciones
3 empleados
4 generos
5 reproducciones
6 stg_reproducciones
7 stg_usuarios
8 usuarios